

上生新所中心广场项目 环境影响报告表 (报批稿公示版)

建设单位：上海生物制品研究所有限责任公司

编制单位：上海环境节能工程股份有限公司

二〇二一年三月



说 明

上海环境节能工程股份有限公司受上海生物制品研究所有限责任公司委托完成了对《上生新所中心广场项目》环境影响评价工作，现根据国家及本市规定，在向具审批权的环境保护行政主管部门报批前公开环评文件全文。

本文本内容为拟报批的环境影响报告表全本，上海生物制品研究所有限责任公司和上海环境节能工程股份有限公司承诺本文本和报批稿全文完全一致，不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私。

上海生物制品研究所有限责任公司和上海环境节能工程股份有限公司承诺本文本内容的真实性，并承担内容不实之后果。

本文本在报环保部门审查之后，上海制品研究所有限责任公司和上海环境节能工程股份有限公司将根据各方意见和对项目的建设方案、污染防治措施等内容开展进一步的修改和完善工作，本项目最终的环境影响评价文件，以经环保部门批准的《上生新所中心广场项目》环境影响评价文件（审批稿）为准。

建设单位：上海制品研究所有限责任公司

联系人：朱家琦

联系地址：上海市奉贤区广丰路 758 号

联系电话：13916349567

环境影响评价单位：上海环境节能工程股份有限公司

联系人：龚工

联系地址：上海市浦东新区桃林路 18 号 A 座环球广场 16 楼

联系电话：65090068-8023

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称： 上生新所中心广场项目

建设单位（盖章）： 上海生物制品研究所有限责任公司

编制日期： 2021 年 3 月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1616131435000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	fsrafy		
建设项目名称	上生新所中心广场项目		
建设项目类别	44--097房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	上海生物制品研究所有限责任公司		
统一社会信用代码	91310105132708043G		
法定代表人 (签章)	李秀玲		
主要负责人 (签字)	朱家琦		
直接负责的主管人员 (签字)	苗逊		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	上海环境节能工程股份有限公司		
统一社会信用代码	91310109132370345K		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
孙子明	2014035310350000003508310176	BH014520	
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
孙子明	建设内容、生态环境影响分析、主要生态环境保护措施、结论	BH014520	
陆幼璋	审核	BH012306	
龚丝	建设项目基本情况、生态环境现状、保护目标及评价标准、生态环境保护措施监督检查清单	BH013024	

一、建设项目基本情况

建设项目名称	上生新所中心广场项目		
项目代码	31010513270804320201B3101001		
建设单位联系人	■■■■■	联系方式	■■■■■
建设地点	上海市长宁区新华路街道 49 街坊 16/6 丘 D1-13 地块		
地理坐标	(121 度 25 分 39.192 秒, 31 度 12 分 26.821 秒)		
建设项目行业类别	97、房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等-涉及环境敏感区的	用地(用海)面积(m ²)/长度(km)	18191.0m ²
建设性质	☒ 新建(迁建) ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批(核准/备案)部门(选填)	上海市长宁区发展和改革委员会文件	项目审批(核准/备案)文号(选填)	长发改投[2020]24 号
总投资(万元)	34384	环保投资(万元)	775
环保投资占比(%)	2.25	施工工期	28 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是: _____		
专项评价设置情况	无		
规划情况	审批机关: 上海市人民政府 审批文件名称及文号:《新华社区 C040201、02 单元控制性详细规划》(沪府规〔2012〕87 号)		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	根据《新华社区 C040201、02 单元控制性详细规划》(沪府规〔2012〕87 号), D1-13 地块为教育科研设计用地, 本项目为新建房地产项目(建筑主要用于商业、办公、社区体育和社区教育), 建设内容与区		

	域土地利用性质相符，故本项目的选址符合规划要求。
--	--------------------------

其他符合性分析

1.1.1与“三线一单”相符性分析

根据《上海市环境保护局关于落实“三线一单”约束、实施区域差别化环境准入相关工作的通知》（沪环保评〔2017〕258号），企业应落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，实施区域差别化环境准入，进一步加强环境影响评价管理。

（1）生态保护红线

本项目位于上海市长宁区新华路街道49街坊16/6丘D1-13地块，根据《上海市生态保护红线》（上海市人民政府，二〇一八年六月），本项目所在地不属于上海市生态保护红线保护范围内。

（2）环境质量底线

本项目产生的废气经有效的废气处理设施处理后达标排放；本项目无生产废水排放，生活污水纳入市政污水管网；项目产生的固废均有效妥善处置。本项目在落实相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，不降低周边环境质量。

（3）资源利用上线

本项目运营中存在电能、水资源等能源消耗，项目所在地水资源丰富，且项目用水量不大，项目所在地市政电网齐全，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

（4）环境准入负面清单

本项目位于长宁区，根据《关于本市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（沪府规〔2020〕11号），本项目属于重点管控单元（中心城区），经对照本项目的建设符合一般管控单元的环境准入及管控要求，具体相符性分析见下表所示。

表 1-1 本项目与《关于本市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》相符性

管控领域	环境准入与管控要求（重点管控单元）	本项目	符合性分析
空间布局	1、发展高端生产性服务业和高	本项目属于房地	符合

	管控	附加值都市型工业，现有不符合发展定位的工业企业加快转型。	产项目，附加值高。	
		2、公园、河道等生态空间应严格执行相关法律法规，禁止开展和建设损害主导生态功能、法律法规禁止的活动和项目。	不涉及	/
	能源领域污染治理	使用清洁能源，严格禁止煤炭、重油、渣油、石油焦等高污染燃料的使用（除电站锅炉、钢铁冶炼窑炉以外）。2020年全面完成中小燃油燃气锅炉提标改造。	本项目使用电能以及天然气，均为清洁能源。	符合
	生活污染治理	1、加强生活、交通领域污染治理。深化餐饮油烟污染防治，提高绿色出行比重，加大公交、出租、物流、环卫、邮政等行业系能源车推广。 2、加强城镇地表径流污染控制，实施雨水泵站旱流截污改造，有条件地区建设初雨截留、调蓄设施。	不涉及。	/
	土壤污染风险防控	南大、桃浦等潜在污染地块应落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施安全利用 目的的土壤和地下水污染防治。	不涉及。	符合
	资源利用效率	建设项目能耗、水耗应符合《上海产业能效指南》相关限值要求。	本项目为新建项目，运营期水、电、天然气等公共资源由当地专门部门供应，各项能耗小于《上海产业能效指南》相关限值。	符合
	地下水资源利用	地下水开采重点管控区（禁止开采区）内严禁开展与资源和环境保护功能不相符的开发活动，禁止开采地下水和矿泉水（应急备用除外）。	本项目不开采地下水，且不使用地下水资源。	符合
	岸线资源保护与利用	严格按照《上海港总体规划》、《上海市内河港区布局规划》等规 进行岸线开发利用，控	不涉及	符合

	制占用岸线长度，提高利用效率，加强污染防治。		
1.1.2产业政策相符性 本项目属于房地产项目，项目内容不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的限制类和淘汰类，不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中“禁止准入类”项目，项目建设符合国家产业政策； 本项目不属于《上海工业及生产性服务业指导目录和布局指南（2014年版）》、《上海市产业结构调整指导目录 限制和淘汰类（2020年版）》中的限制类和淘汰类，项目建设符合上海市产业政策。 因此，项目建设符合国家和上海市产业政策。 综上所述，本项目在营运过程中将采取严格的污染物治理措施，使项目排放的各类污染物均能够达标排放。经分析项目对周边环境影响较小，不改变项目所在区域环境功能类别，项目的建设与国家、地方产业政策及规划相容。			
1.1.3与文物保护要求相符性 孙科故居距离本项目地块128m，本项目属于涉及环境敏感区“文物保护单位”的建设项目。本项目与不可动文物保护相关要求的相符性分析见下表。			
表1-2 项目建设与国家文物保护要求相符性			
《中华人民共和国文物保护法（2017）年修订》		本项目相符性分析	
第十七条：文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。		本项目不涉及在文物保护单位保护范围内进行爆破、钻探、挖掘等作业。	
第十八条：在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。		本项目与孙科故居的距离为 128m，并取得了，并通过了《上海市延安西路 1262 号（上海生物制品研究所）地块既有建筑历	

		史价值评估专题评审会议》(长规划资源会议纪要[2019]10 号)。
第十九条：在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。		符合。 本项目不涉及建设污染文物保护单位安全及其环境的设施，不涉及进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。
第二十条：建设工程选址，应当尽可能避开不可移动文物；因特殊情况不能避开的，对文物保护单位应当尽可能实施原址保护。实施原址保护的，建设单位应当事先确定保护措施，根据文物保护单位的级别报相应的文物行政部门批准；未经批准的，不得开工建设。无法实施原址保护，必须迁移异地保护或者拆除的，应当报省、自治区、直辖市人民政府批准；迁移或者拆除省级文物保护单位的，批准前须征得国务院文物行政部门同意。全国重点文物保护单位不得拆除；需要迁移的，须由省、自治区、直辖市人民政府报国务院批准。依照前款规定拆除的国有不可移动文物中具有收藏价值的壁画、雕塑、建筑构件等，由文物行政部门指定的文物收藏单位收藏。本条规定的原址保护、迁移、拆除所需费用，由建设单位列入建设工程预算。		本项目对不可移动范围实施原址保护，建设单位制定了文物保护修缮方案，取得相关部门的批准。

1.1.4编制依据

本项目为房地产项目，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及第 1 号修改单，本项目属于“K7010 房地产开发经营”。

对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（部令第 16 号，2021 年 1 月 1 日起施行），本项目环境影响评价类别判定情况见下表：

表 1-3 项目行业类别及对应的环评文件类别判定情况						
国民经济代码	文件名称	项目类别	环评类别			本项目类别
			报告书	报告表	登记表	
房地产项目	生态环境部令第 16 号	四十四、房地产业-97、房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等	/	涉及环境敏感区的 ^①	/	报告表

	注：①本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，主要包括下列区域： （一）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区； （二）除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域； （三）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位。 ②根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。
--	---

二、建设内容

地理位置	本项目位于上海市长宁区延安西路上生新所园区内，地处衡山路-复兴路历史文化风貌区、新华路历史文化风貌区、愚园路历史文化风貌区等三个历史风貌保护区的交接位置，东至番禺路、南至牛桥浜路、西至安西路、北至延安西路。园区属原上海历史城区核心地段，现为城市高密度开发区域。
项目组成及规模	2.1 项目背景 上海生物制品研究有限责任公司位于上海市长宁区延安西路 1262 号，地块东至番禺路，南至牛桥浜路，西至规划安西路，北至延安西路。园区属原上海历史城区核心地段，占地面积 47364.3 平方米，规划总计容建筑面积 47364 平方米。已建成的一期位于地块北侧，本项目为二期，位于地块南侧，包括 5 栋新建建筑和 1 栋保留建筑 30#。二期与一期密切联系，相互补充，形成较完整的办公商业体系。 一期的建设内容为：位于新华社区 D-13 地块（区域：新华路街道），对该地块内部分房屋进行装修改造及拆除新建，该项目更新改造后主要用于办公、文化、商业。其中：装修改造部分位于地块北侧，主要对原有的 1#、2#、8#、10#、13#、15#、16#、17#、19#、24#、27#、R1、R2 及 U1 楼进行装修改造，建筑面积 20237.2 平方米；拆除新建部分位于地块南侧，拆除建筑包括 21#、31#、32#、35#、36#、37#、38#、39#、41#和 42#楼，拆除后新建办公用房，保留 30#楼，南侧新建地上建筑面积 25693 平方米、地下建筑面积 11674 平方米。D-13 地块总建筑面积 582322 平方米。 二期基地面积 18191m²，规划新建计容建筑面积 24195.86 平方米，地下一层，功能为车库和设备用房。地上 5 栋多层建筑（N1，N2，N3，N4，N5），四~五层，钢结构，2~4 层通过连廊连接，主要功能为办公、商业（餐饮、零售）和社区教育和社区体育。保留建筑 30#功能为社区体育和社区教育，一层，砖混结构，建筑面积 663 平方米。 项目主要建设内容为：保留地块内一期已装修项目建筑面积 24074.09 平方米；二期用地范围内总建筑面积 36543.02 平方米，其中 30#保留建筑 663 平方米，新建 N1~N5 楼 5 栋建筑以及地下车库、垃圾压缩站、连廊等，新建建筑面积 35880.02 平方米，建筑主要用于商业、办公、社区体育和社区教育。

2.2 项目组成

项目主要经济技术指标见表 2-1，项目组成内容见表 2-2。

表 2-1 项目经济技术指标

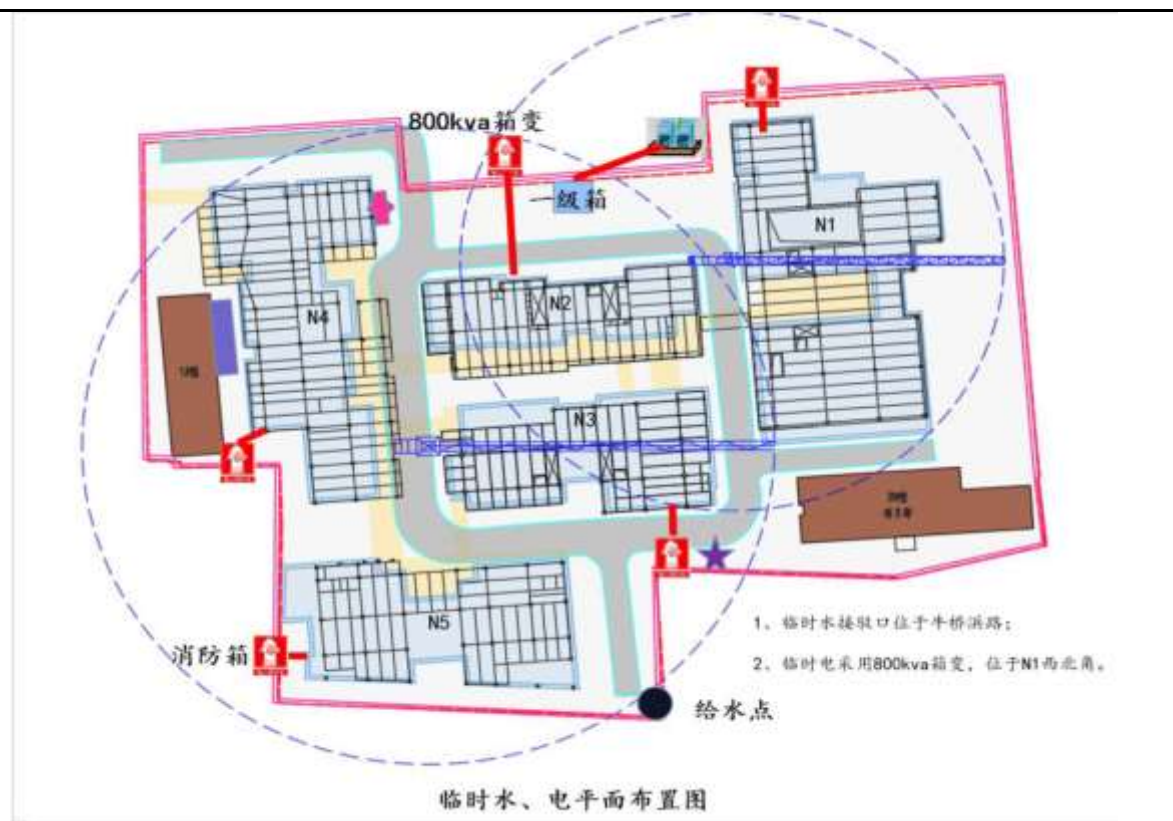
经济技术指标		
规划用地面积 (m ²)		47364.2
地上计容总建筑面积 (m ²)		47364
容积率		1.0
公共开放空间(m ²)		13516
绿化面积 (m ²)		10595
绿化率		22.37%
一期指标		
一期保留总建筑面积 (地上+地下)		24074.09
其中	地上计容建筑面积	22505.14
	地上不计容建筑面积	0
	地下不计容 筑面积	1568.95
机动车停车位 (辆)		19
二期建设用地面积 (m ²)		18191
二期总建筑面积 (新建+保留) (m ²)		35643.02
二期新建总建筑面积 (地上+地下) (m ²)		35880.02
二期地上新建总建筑面积 (m ²)		25980.02
二期地上新建计容建筑面积 (m ²)		24195.86
二期地上新建不计容建筑面积 (m ²)		1784.16
其中	垃圾压缩站 (m ²)	90
	一层架空和屋顶机房、楼梯间 (m ²)	1694.16
二期地下新建不计容建筑面积 (m ²)		99 0
二期新建建筑基底面积 (m ²)		5692
30#保留建筑计容面积 (m ²)		663
机动车停车位 (辆)		283
地面卸货车位 (辆)		3
非机动车停车位 (辆)		300

表 2-2 项目主要建设内容一览表

工程类别	单项工程名称	工程内容
主体工程	分为 5 个商业单体，分别为 N1~N5，建筑高度均在 24m 以内，建筑为 4-5 层，其中 N1 建筑面积为 6005m ² ，N2 建筑面积为 3021m ² ，N3 建筑面积为 4289m ² ，N4 建筑面积为 4974m ² ，N5 建筑面积为 5384m ² 。	
	N1	1F、2F 为办公大堂、办公、商业餐饮、厨房等。
		3F、4F 为办公大堂、办公等。
		5F 为办公大堂、办公、屋顶设备等
		屋顶为设备以及机房。
	N2	1F、2F 为商业餐饮、厨房。
		3F、4F 为社区教育。
		屋顶为设备以及机房。
	N3	1F 为办公大堂、办公、商业餐饮、厨房、茶水间等。
		2F、3F、4F 为办公、茶水间等。
		5F 为办公、茶水间、屋顶设备等。
		屋顶为设备以及机房。
	N4	1 层为商业餐饮、厨房、垃圾收集点。

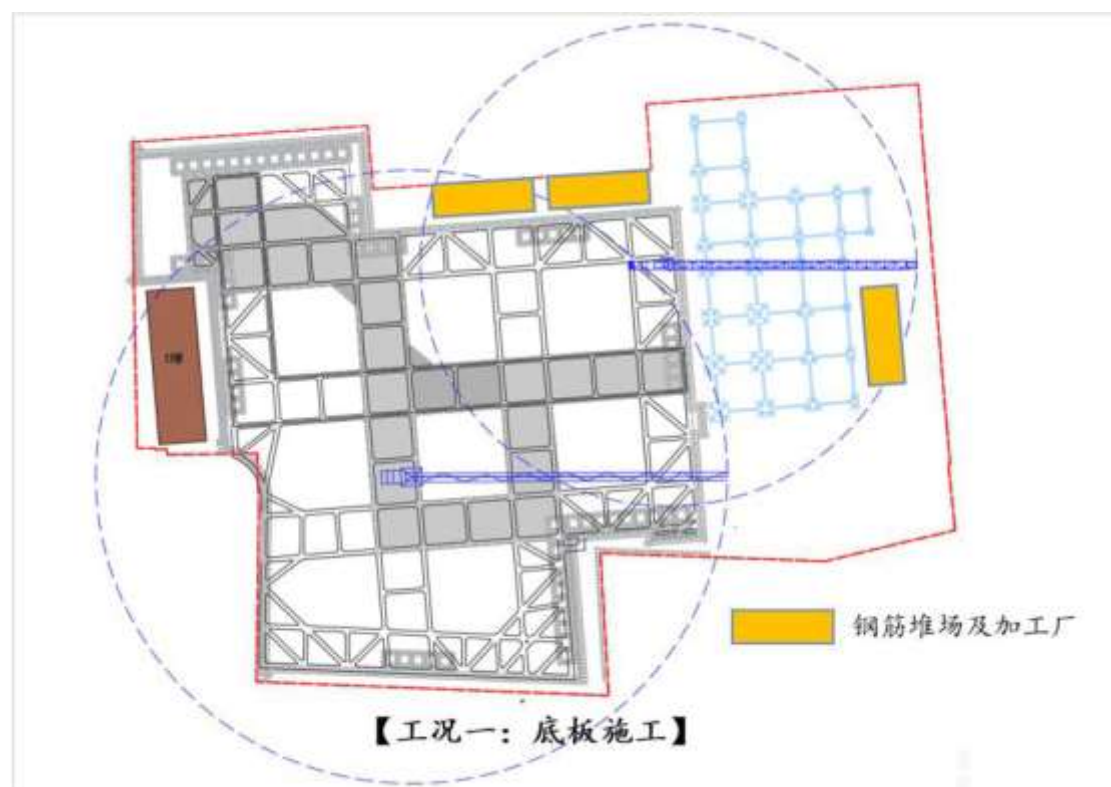
			2F 为商业餐饮、厨房等。
			3F、4F 为社区教育等。
			屋顶为设备以及机房。
		N5	1F 为商业、餐饮、厨房以及垃圾站。
			2F、3F、4F、5F 为办公等。
			楼顶为设备以及机房。
		地下一层	地下车库、排风机房、补风机房、变电所、生活水泵房、运营商机房、配电间、自行车库（夹层）。
	公建配套设施	垃圾房	在 N5 地上一层西侧设置垃圾站，面积为 90m ² ，有压缩功能。
		变电所	地下一层设置 6 个 10/0.4kV 的变配电间，N2~N5 楼及地下室设备由二期地下室 10kV 变电所供电，N1 楼及 30#楼由一期 13#楼变电所（已建成）提供。
		消防泵房	依托地块原有消防泵房（设于园区 13#楼一层）。
		生活泵房	在地下一层西北角设置一个生活水泵房。
		空调系统	本项目 N1~N5 楼采用 VRF 空调+新风系统。空调室外机设置在每栋建筑屋顶，租户内空调设备由租户自行采购安装，机电预留室外机土建基础及设备用房。新风机组室内吊装，新风由建筑外墙、或通过新风井至各建筑屋顶采集。本项目新风均直接采集室外新鲜空气，新风通过建筑外墙新风口和屋顶新风口采集。本项目共设置 58 台新风机组，53 台为全新风机组，5 台为全热交换器。
		燃气调压站	本项目依托园区内燃气调压站（一期项目）。
	公用工程	给水	沿用延安西路和番禺路上各 DN100 的现有市政进水管作为地块的生活用水水源。在番禺路和番禺路 222 弄市政给水总管上各引入一根 300 进水管，作为地块的消防用水水源。
		排水	项目所有场所均室内污废合流，室外雨污分流，采用园区内室外雨水管和室外污水管分别汇总后经预制提升泵站加压后排入市政。污水井基地设置的格栅检测井处理后就近排入市政污水管网。
		雨水回用系统	收集屋面雨水系统雨水和室外路面雨水系统，雨水蓄水池设置在室外场地，蓄水池容积为 260m ³ 。雨水处理工艺为：雨水→混凝土水池→雨水过滤系统→雨水清水池→回用系统。
		雨水回用水	室外道路冲洗及绿化浇洒用水、地下车库用水分别由设置于 N1 室外的变频泵组从雨水池吸水加压后供给。
		供电	本项目由市政提供两路 10kV 高压电源，以电缆井埋管敷设的方式进入地下室 10kV 变电所。N1 楼电源由 13 号楼变电所低压配电柜，通过电缆穿电缆井埋管敷设的方式，配电至单体。N5 楼电源由地下室 10kV 变电所低压配电柜，通过电缆穿电缆井埋管敷设的方式，配电至单体。N2~N4 楼及地下室设备电源由二期地下室 10kV 变电所低压配电柜，通过电缆穿电缆桥架敷设至各楼层管井。
		燃气	低压天然气气源由一期预留低压燃气管网引入，经二期园区低压燃气管网接至各楼，天然气总计容量为 237.2m ³ /h。
		冷热源	本项目冷热源采用空调系统，空调采用 VRF+新风系统。
	环保工程	水污染防治	地下车库冲洗废水经隔油沉砂井处理后与垃圾房冲洗废水、生活污水一起排入市政污水管网；商业餐饮废水经由厨房一次隔油（小业主自理）后，集中排入隔油间，经过处理并达标后排至室外污水管网。由于上海已实施干湿分离，因此只是压缩干垃圾，湿垃圾不进行压缩。因此，无渗滤液产生。

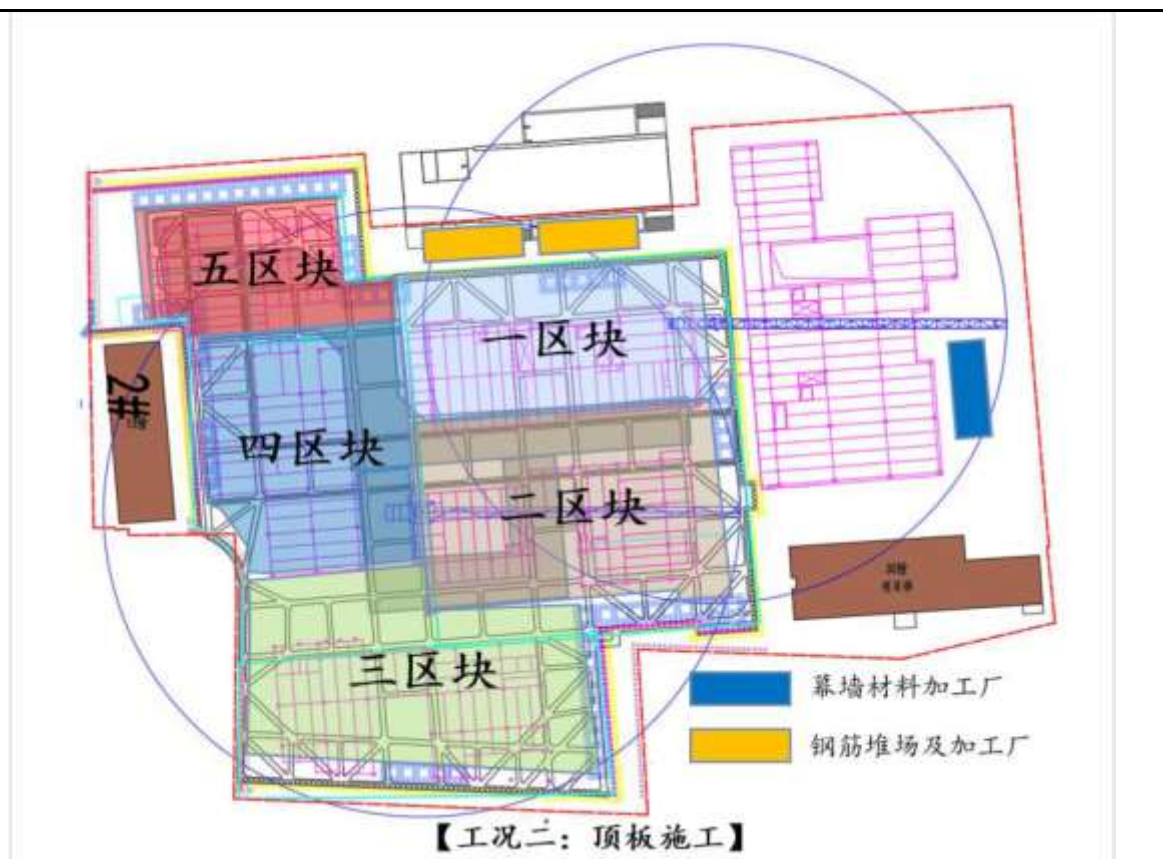
	大气污染防治	餐饮厨房油烟废气	每个涉及餐饮的建筑内部均预留专用结构内烟道，油烟经结构烟道后于屋面集中设置的油烟净化装置净化后排放，排气筒高度在 15 米以上，本项目设置 20 个油烟排气筒。
		地下车库排气筒	地下车库机动车尾气通过地下车库排风井排放，位置尚未确定，设计高出 2.5m 地面排放，并采用景观绿化进行掩蔽。本项目建议通过 3 个不低于 2.5m 的排气口排放。
		垃圾站臭气	定期喷洒除臭剂，加强机械通风，日产日清，冲洗地面。由于上海已实施干湿分离，因此只是压缩干垃圾，湿垃圾不进行压缩。
		声污染防治	各公建设施设专用隔声机房，采取消声、隔声等降噪措施。
		固废污染防治	废油脂收集后交由具有回收资格的专门机构进行处理。垃圾实行袋装化收集，并按有关部门要求逐步做到分类收集，在本地块地上一层 N5 西侧设置垃圾站，有压缩功能。
	临时工程	临时电、临时水	因安西路为场地供电接入口，考虑电缆敷设及施工用电负荷，临时箱变位于 N1 西北角，功率为 800kVA。 临时水接驳口根据现场调研，考虑在项目南侧牛桥浜路设置，场地临时水管考虑使用 DN100 规格 PVC 管。
		临时用房	施工场地及周边环境受限，现场不设临时生活区。
		临时出入口	因项目周边环境受限，整个场地仅安西路一处施工出入口。在出入口至场地的临时南北通道内设置出入口道闸，一处地磅及一处洗车池。
		施工临时道路	地上阶段所有临时道路需顶库顶板完成，在行车道路区域进行顶板临时支撑。30#楼作为项目部办公场所，所有人流紧贴东侧用地红线，进行日常进出；根据施工工况，需要灵活调整施工围挡，所以施工围墙行驶采用隔离墩+彩钢板的形式，确保施工区同办公区、园区进行隔离；安西路施工门头转弯半径受金地新建项目限制，最大可容纳 12m 长的“半挂”穿行；
总平面及现场布置	2.3 项目总平面布置		
	2.3.1 临水、临电、临时用房布置		
	(1) 平面布置图		



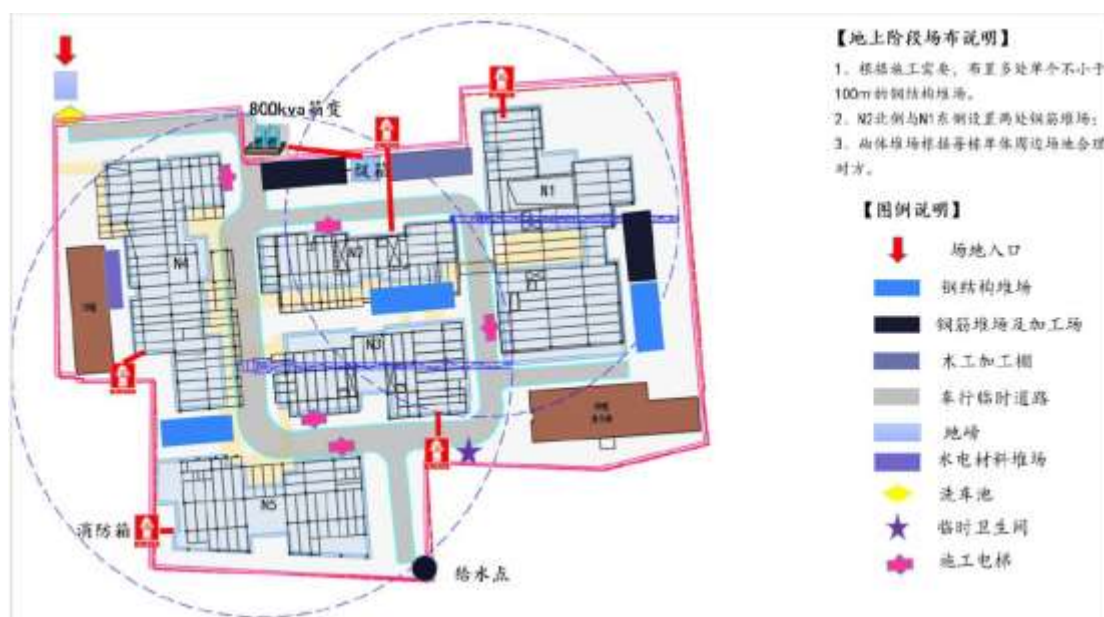
2.3.2 地下/地上工程施工阶段平面布置

(1) 地下施工阶段平面布置图





(2) 地上施工阶段平面布置图

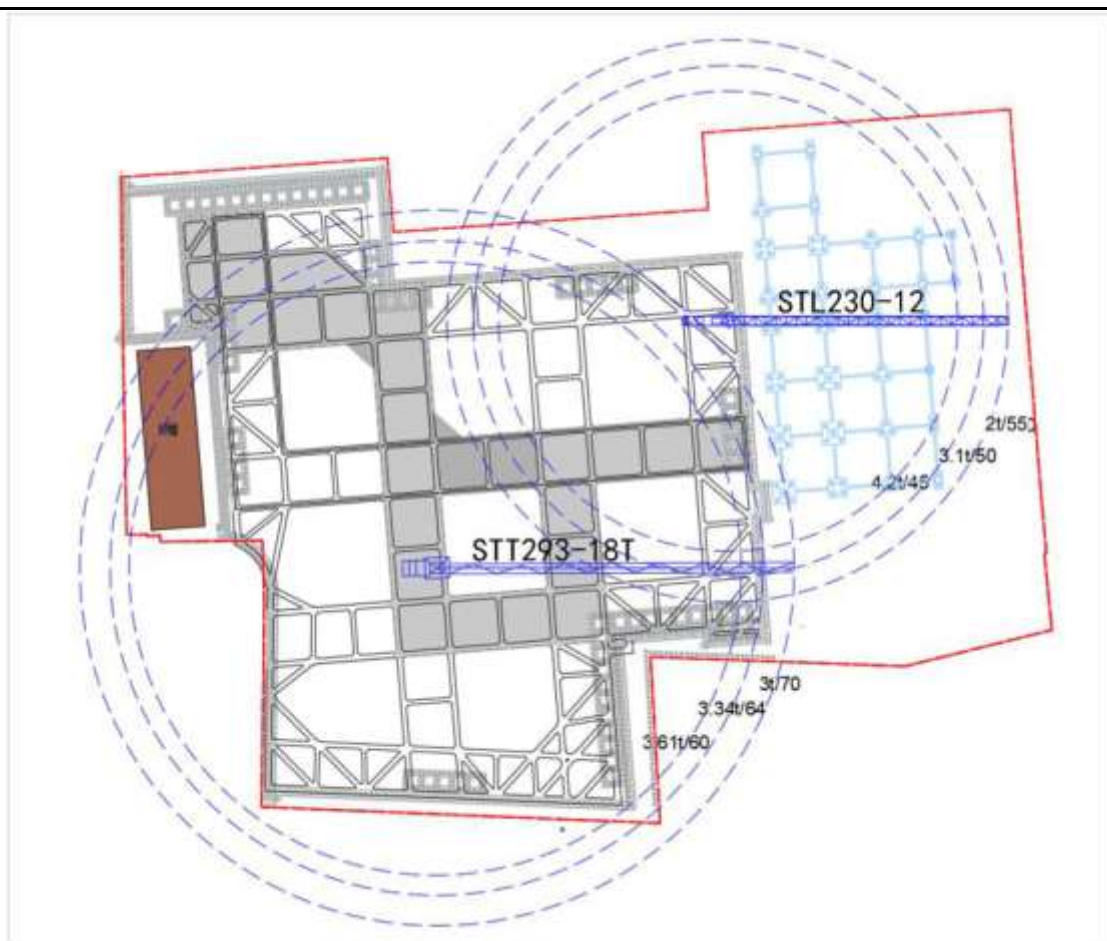


(3) 交通组织设计

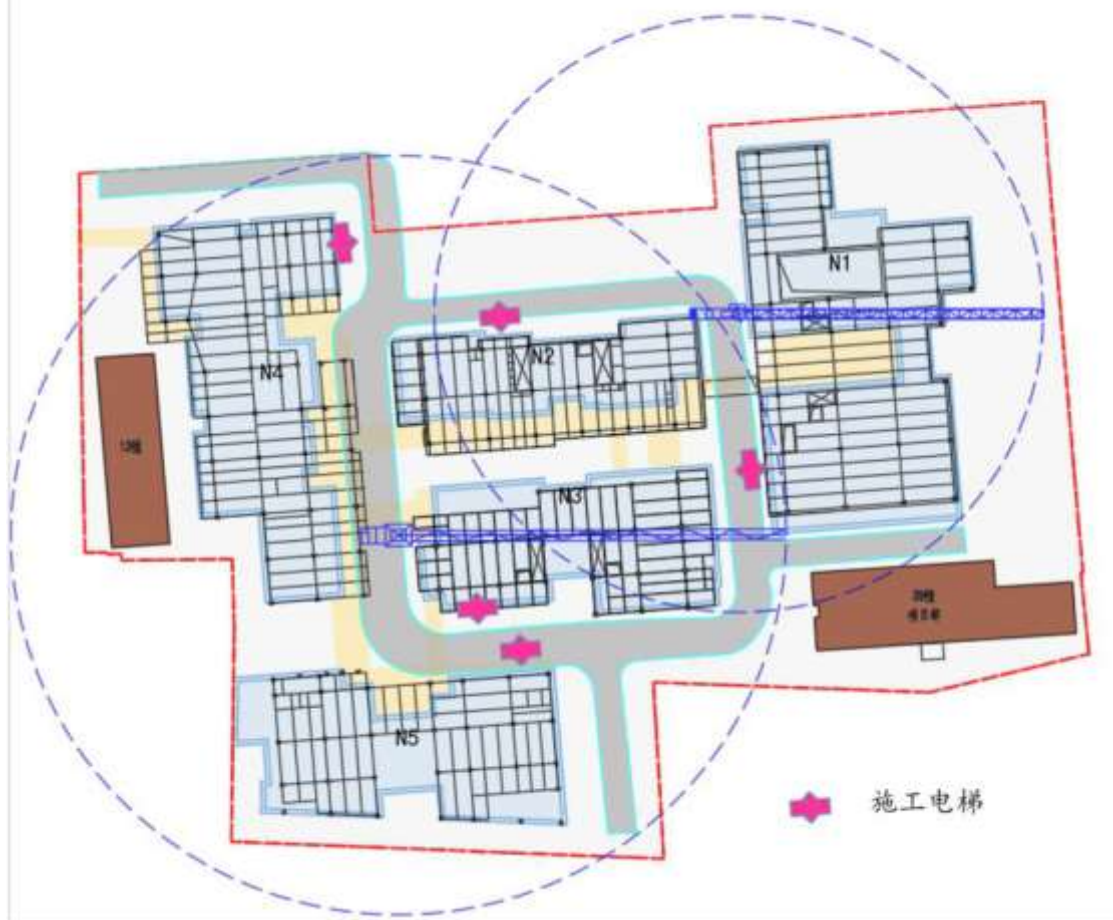
①出入口

因项目周边环境受限，整个场地仅安西路一处施工出入口。在出入口至场地的临时南北通道内设置出入口道闸，一处地磅及一处洗车池。施工全周期，仅安西路路头可以满足施工通行需求，牛桥浜路为自西向东单行道、且车道狭小，无法满足

	施工车辆通行； ②施工临时道路 基坑围护采用钻孔灌注桩+内支撑结构形式，其中围檩为 1200*800mm，支撑为 1000*800mm，连杆为 800*800mm，基础阶段所有车辆按设计栈桥板进行施工通行，栈桥板设计宽度最小为 9m、活荷载不小于 25 kPa。 地上阶段所有临时道路需顶库顶板完成，在行车道路区域进行顶板临时支撑，具体临时支撑方案需设计复核后满足要求落实。30#楼作为项目部办公场所，所有人流紧贴东侧用地红线，进行日常进出；根据施工工况，需要灵活调整施工围挡，所以施工围墙行驶采用隔离墩+彩钢板的形式，确保施工区同办公区、园区进行隔离；安西路施工门头转弯半径受金地新建项目限制，最大可容纳 12m 长的“半挂”穿行； （4）大型施工机械布置 根据钢结构构件清单，各单体最大构建重量为 5205.53kg，考虑塔吊覆盖半径，拟在 N3 西侧布置一台 STT293 平臂式塔吊，在 N1 西侧布置一台 STL230 动臂式塔吊，两台塔吊吊装能力能够满足地下室劲性柱、地上钢结构的吊装需求。其中桩基围护施工阶段，完成两台塔吊桩基及格构柱作业，并及时完成塔吊基础浇筑、养护，在第一层土方开挖前完成塔吊安装及第三方检测，具体塔吊布置位置详见下图：
--	---



考虑现场施工垂直运输能力仅通过塔吊运输，垂直运输能力不足，结合现场各单体的实际情况，拟在每栋单体设置一台 SC100 单笼提升机，主要作为室内装饰及幕墙材料运输工具,在主体结构封顶后投入使用。



2.4 建设周期

根据建设方提供资料，本项目施工时序如下：

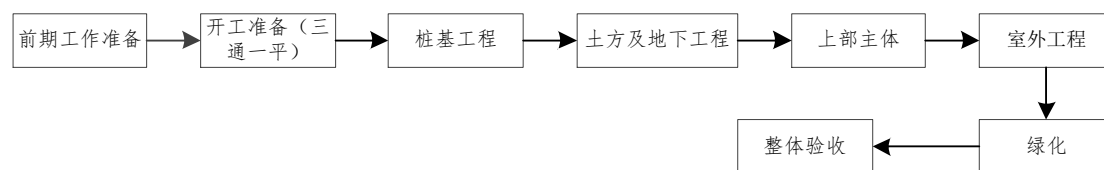
表 2-3 项目施工周期

任务名称	工期	开始时间	结束时间
施工阶段	854d	2021.03.15	2023.8.31
绿化搬迁	67d	2021.03.15	2021.5.20
管线搬迁	67d	2021.03.15	2021.5.20
开工准备（场布、临水临电拉线、场地硬化、设备进场调试验收等）	30d	2021.5.31	2021.5.20
开工	1d	2021.6.30	2021.6.30
土建施工	747d	2021.6.30	2023.8.31
桩基工程	747d	2021.6.30	2023.8.31
N1（86 根，2 台桩机）	43d	2021.6.30	2021.8.11
其他（373 根，立柱桩 71 根，4 台桩机，1 根/天，后续 6 台）	95d	2021.6.30	2021.10.2
围护桩（预估 400 根，2 台桩机，2 根/天）	100d	2021.6.30	2021.10.7
止水帷幕（周长约 480m，15m/天）	32d	2021.6.30	2021.7.31

施
工
方
案

基础工程	328d	2021.8.12	2022.7.27
N1 土方、承台+联系梁	30d	2021.8.12	2021.9.10
第一层土方外运（1.7 米厚， 1.82 万 m ³ ，1200 方/天）	16d	2021.10.3	2021.10.18
第一道混凝土支撑及栈桥施工 （含 14 天养护）	18 d	2021.10.19	2021.11.5
第二层土方开挖（5.56 万方， 1000m ³ /天）	56 d	2021.11.6	2021.12.31
底板施工	25 d	2022.1.1	2022.1.28
换撑	7 d	2022.2.16	2022.2.22
N2、N3 拆撑及正负零	38 d	2022.2.23	2022.4.1
N5、N4 拆撑及正负零（N4 入 口处保留）	40 d	2022.4.4	2022.5.13
N4 入口处拆撑及正负零	30 d	2022.6.27	2022.7.27
主体结构			
N1（5 层）9 天/层	45 d	2021.11.6	2021.12.10
N2、N3（9 天/层）	45 d	2020.4.3	2022.5.17
N5、N4 结构施工（N4 栈桥区 域保留）	30d	2022.5.17	2022.6.17
N4 剩余结构施工	20 d	2022.7.17	2022.8.15
幕墙（全外架）	398 d	2021.12.21	2023.3.9
N1	100 d	2021.12.21	2022.4.20
N2、N3	180 d	2022.5.18	2022.11.13
N4、N5	230 d	2022.6.18	2023.3.9
机电	258 d	2021.12.21	2022.9.25
地库	90 d	2022.6.28	2022.9.25
N1	45d	2021.12.21	2022.2.24
N2-N5	120 d	2022.5.18	2022.9.18
精装	418 d	2022.1.10	2023.4.18
N1	90 d	2022.1.10	2022.4.30
N2-N5	240 d	2022.7.18	2023.4.18
室外管综（需注意管线水平位 置与外架冲突）	331 d	2022.4.23	2023.4.13
N1（全走二期北侧）	35 d	2022.4.23	2022.5.27
室外总管网综+回土	120 d	2022.11.27	2023.4.13
绿化	3 6d	2022.5.28	2023.7.2
N1	45 d	2022.5.28	2022.7.11
N2-N5	100 d	2023.3.15	2023.7.2
验收	60 d	2023.7.3	2023.8.31
整体竣工验收	60 d	2023.7.3	2023.8.31

2.5 施工工艺



工艺说明：

（1）前期工作准备：主要为施工场地的绿化搬迁、管线搬迁等，在拆除和搬迁

过程中会产生废气、噪声、固废。

(2) 开工准备(三通一平): 场布、临水临电拉线、场地硬化、设备进场调试验收等, 过程中会产生废气、噪声、固废等。

(3) 桩基工程:

本项目桩基工程的概况如下:

性质	类型	桩型	数量
工程桩	灌注桩	Φ650 钻孔灌注桩, 33m	559 根
	支撑桩	钢构柱 440*440	71 根
围护结构	三轴搅拌桩	Φ850@600	480 米
	灌注排桩	Φ800 钻孔灌注桩	385 根
		Φ900 钻孔灌注桩	

①桩基围护施工方案

整体施工顺序: 桩基→立柱桩→止水帷幕→围护桩→被动土体加固。

②施工安排

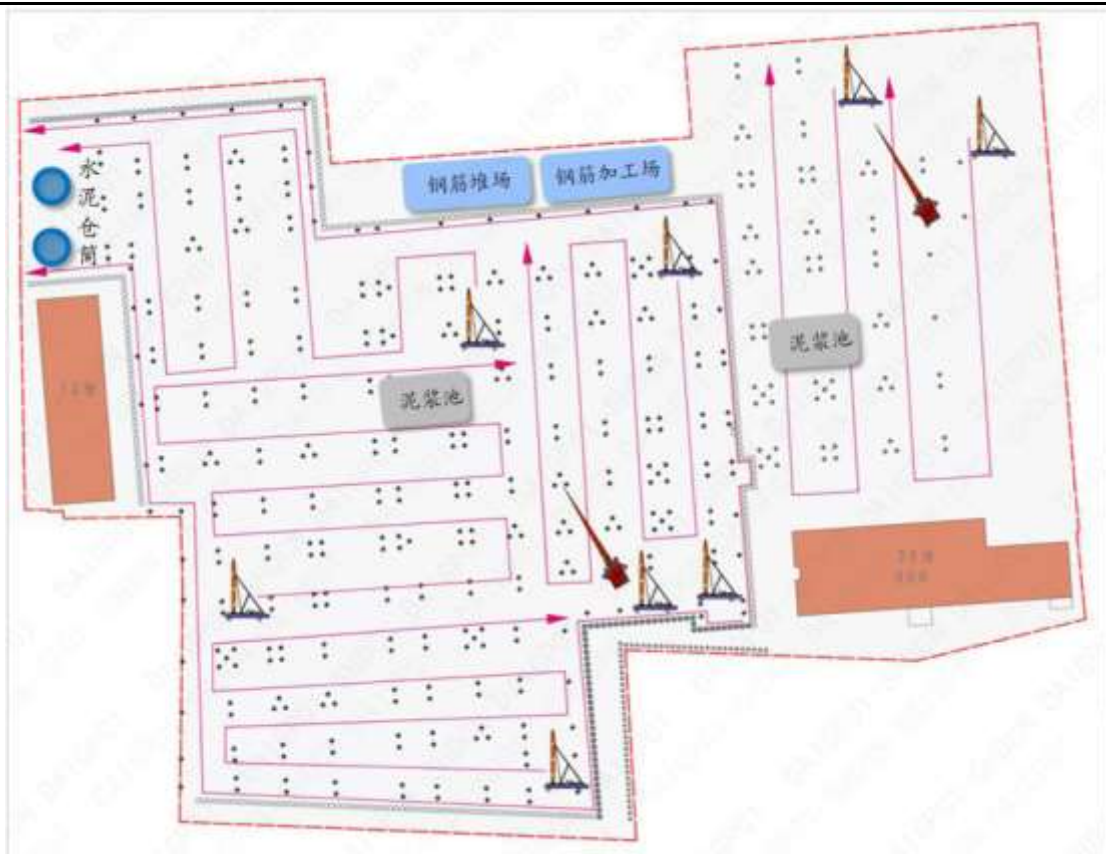
阶段	时间	机械配置	备注说明
N1 桩基	2021.6.30~2021.8.11	2 台 GPS-10 钻孔桩机。	保证每天浇筑 2 根桩
地库工程桩	2021.6.30~2021.10.2	前期 4 台 GPS-10 桩机, 后期 6 台 GPS-10 桩机。	保证每台桩机每天至少 1 根
地库围护排桩	2021.6.30~2021.10.7	2 台 GPS-10 桩机。	保证每天至少 2 根桩
地库三轴止水帷幕	2021.6.30~2021.7.31	1 台三轴搅拌桩机	每天 15 米

③施工安排说明

说明一:

由于本工程工期紧, 场地有限, 桩基施工阶段配备

1) 三轴搅拌桩机配备 1 台; 2) N1 区域布置 2 台 GPS-10 桩架; 3) 灌注桩排桩区域布置 2 台 GPS-10 桩架; 4) 地下室区域布置 4 台 GPS-10 桩架; 5) 为配合钢筋及格构柱吊装, 现场布置两台 QUY50A 履带吊; 6) 场地北侧布置钢筋堆场及钢筋加工场; 7) 西北角布置水泥仓筒; 8) 场地中央布置两处泥浆池, 泥浆池体积为 50m³ (单个桩孔体积约 11m³), 施工组织见下图:



注：桩基阶段施工时间：2021.6.30--2021.10.7，共计 100 天。

说明二：

工程桩钻孔桩施工时间：N1 区域安排钻孔桩机 2 台，地库区域前期安排钻孔桩机 4 台，后期增加至 6 台，共计 6 台，施工 95 天。

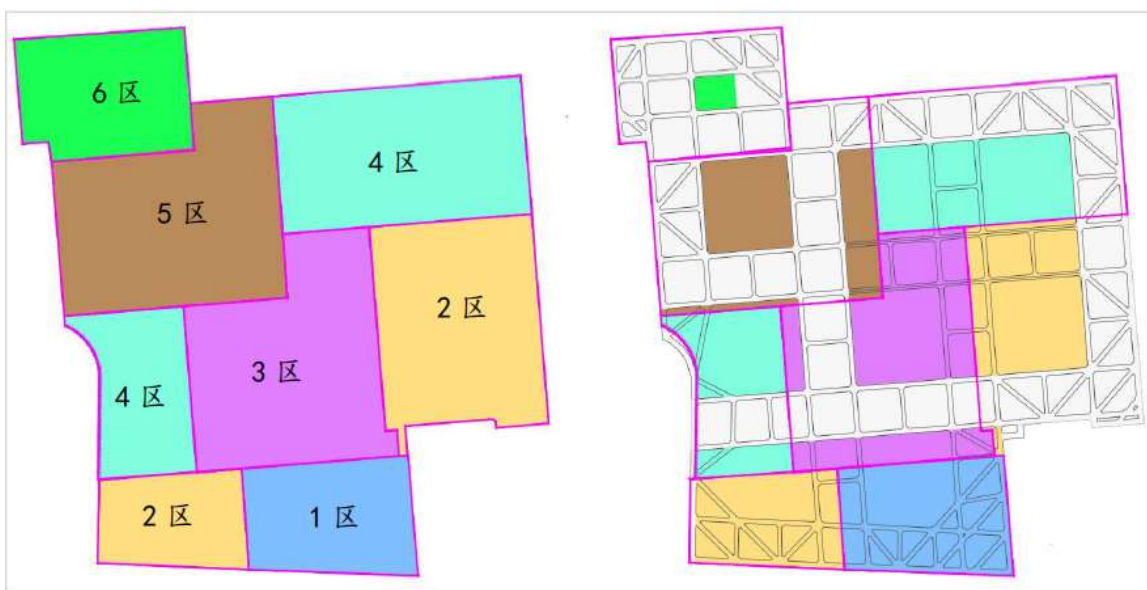
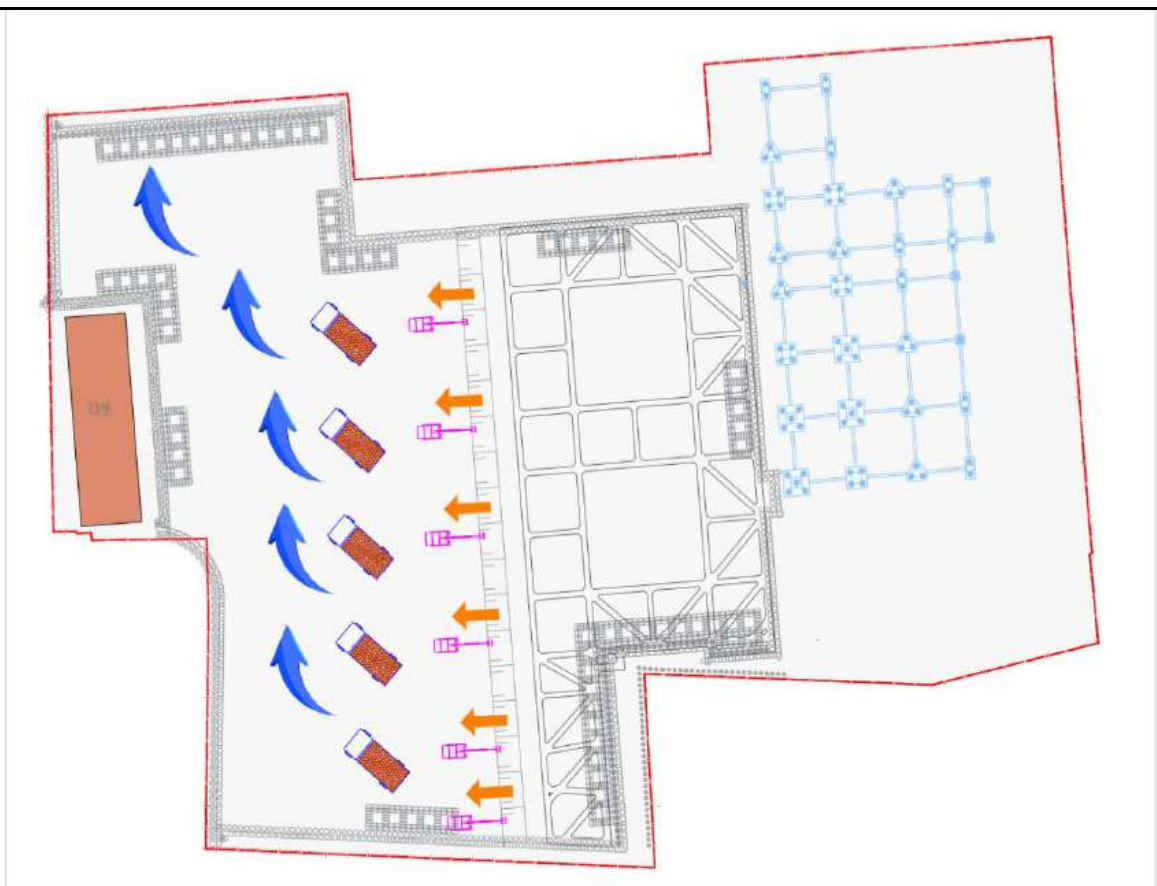
（4）土方及地下工程

①土方工程

施工顺序如下：桩基施工→挖土→施工支撑梁→支撑梁养护→挖土至底板底→垫层、地下结构及后续施工。

地下室总面积 9900 m²，分两层开挖，地下室区域第一层土挖深约 1.7m、总土方量约 1.82 万 m³、日出土量为 1200m³；首层土开挖完成后进行支撑和栈桥板施工，第二层土方开挖共分 5 个区，开挖顺序为 1 区→2 区→3 区→4 区→5 区→6 区；总土方量约 5.56 万 m³、日出土量为 1000m³，各区块划分及面积详见下图。

土方开挖的整体顺利为：N1-N2、N3-N5-N4，即由东向西，由南向北，具体示意图如下：



第一层土挖至标高-2.2，撑浇筑连通后养护七天后开始第二层土方开挖工程，各区块开挖完成后一天内底板垫层浇筑完成，开挖顺序及完成时间如下图及下表：

挖土区域	挖土完成时间	垫层完成时间	图示颜色
1区(11.6 开挖)	11.14	11.15	蓝
2区 (11.15 开挖)	11.23	11.24	黄
3区 (11.24 开挖)	12.4	12.5	紫
4区(12.5 开挖)	12.12	12.13	青

5 区 (12.13 开挖)	12.22	12.23	土红
6 区 (12.23 开挖)	12.30	12.31	绿

②基础工程

由于场内交通限制，第二层土方全部挖至底板标高后，开始底板施工，地下室区域底板施工时间 2022.1.1--2022.1.28，共 28 天。

各区域施工顺序：换撑（7 天）→拆撑（5 天）→箱柱吊装（2 天）→墙柱钢筋绑扎及水电预埋（1 天）→墙柱模板安装（2 天）→排架搭设（2 天）→顶板模板安装（2 天）→顶板钢筋绑扎（1 天）→顶板水电预埋（1 天）→砼浇筑（1 天）；

各区域进行流水施工作业，已拆陈栈桥区域施工道路采用地库顶板，交接出做坡处理；因场地道理受限，五区块无法先行施工顶板，待其他区域单体结构封顶后再进行地下室基础施工；

在地下室施工过程中，N1 外装饰材料先行入场，该阶段可进行室内装饰及外幕墙龙骨安装施工；

木工加工场可根据流水设置于地库底板，钢筋加工厂设置地下室北侧，箱柱吊装及砼浇筑就近设置；

基础工程整体施工时间为：2022.3.1~2022.7.27。

（5）上部主体

①钢结构

N1-N5 单体地上均为钢结构形式，主要工序为：钢柱安装→主梁吊装→次梁吊装→楼层钢板铺装→钢筋绑扎→楼板浇筑，施工工期共计 9 天。

②幕墙

1) N2、N3 幕墙阶段施工：此阶段 N2、N3 外幕墙施工期间，同时室内穿插机电、精装施工；N5 整体、N4（除入口处）在钢结构施工，N1 单体此阶段在内部精装，室外绿化收尾阶段。

2) N2、N3、N5、N4（除主入口处）幕墙阶段施工：此阶段 N2、N3 外幕墙施工期间，同时室内穿插机电、精装施工；N4 入口处拆撑后开始地库结构和地上钢结构施工，N5、N4（除入口处）外幕墙进场施工，室内穿插机电精装施工；N1 区域景观施工收尾。

（6）室外工程：

景观单位进→总包外架拆除，地库顶板分区防水、保护层完成，工作面移交综

	合管线单位→道路及地库顶板土方回填→雨污水管线、集水井、自来水管、强弱电管、燃气管→土方造型、园路施工、景观结构→乔木、大灌木栽植、绿篱种植、草皮→园路基层、侧石施工→园路沥青施工→绿化→验收 (8) 整体验收
其他	无

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

3.1 生态环境现状

3.1.1 主体功能区划

根据《上海市主体功能区规划》中，将上海市市域国土空间划分为四类功能区域，以及呈片状或点状形式分布于全市域的限制开发区域和禁止开发区域。四类功能区域分别为都市功能优化区、都市发展新区、新型城市化地区、综合生态发展区。本工程位于长宁区，属于都市发展新区，不属于限制开发区域和禁止开发区域。

根据《上海市生态保护红线》，本工程不涉及上海市生态保护红线，符合上海市生态保护红线的要求。

3.1.2 生态环境现状

根据《2019 上海市生态环境状况公报》，按照《生态环境状况评价技术规范》(HJ192-2015)评价，2018 年上海市生态环境状况指数 (EI) 为 62.40，生态环境状况评价等级为“良”，植被覆盖度较高，生物多样性较丰富。与 2017 年相比，生态环境状况变化度为 0.20，生态环境状况总体稳定。其中，污染负荷指数有所改善，植被覆盖指数、生物丰度指数、水网密度指数、土地胁迫指数保持稳定。2018 年，上海市各区的生态环境状况为“良”和“一般”，其中，长宁区的 EI 级别为“良”。本工程所在区域是人类活动频繁、经济发达的城市建成区域。

陆生生态：本项目位于长宁区，项目工程永久占地范围内现状为空地。经现场调查，项目场地内无名木古树和珍稀野生动物。

3.1.3 环境空气质量现状

根据《上海市环境空气质量功能区划》（2011 年修订版），项目所在区域属环境空气二类功能区。

根据《2019 上海市生态环境状况公报》，2019 年，上海市环境质量状况如下：

2019 年，本市环境空气质量指数 (AQI) 优良率为 84.7%，较 2018 年上升 3.6 个百分点。SO₂ 年均浓度达到国家环境空气质量一级标准，较 2018 年下降 30%。NO₂ 年均浓度超出国家环境空气质量二级标准 2 微克/立方米，较 2018 年未发生变化。PM₁₀ 年均浓度达到国家环境空气质量二级标准，较 2018 年下降 12%。PM_{2.5} 年均浓度达到国家环境空气质量二级标准，较 2018 年下降 2.8%。O₃ 日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度达到国家环境空气质量二级标准，较 2018 年下降 5.6%。CO 日均浓度达到国家环境空气质量一级标准，较 2018 年下降 1.5%。监测因子区域空气质量评价

表如下表所示。

表 3-1 上海市环境空气质量达标判定表

污染物	年评价指标	现状浓度 / $\mu\text{g}/\text{m}^3$	标准值/ $(\mu\text{g}/\text{m}^3)$	占标率/%	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	7	60	11.6	达标
NO ₂	年平均质量浓度	42	40	105	超标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	35	35	100	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	45	70	64.29	达标
O ₃	日最大 8 小时平均浓度的第 90 位百分位数	151	160	94.4	达标
CO	日均浓度的第 95 百分数	660	4000	16.5	达标

由上表可知，SO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 年平均浓度、O₃ 第 90 位百分位数 8h 平均浓度和 CO 第 95 位百分位数 24h 平均浓度达标；NO₂ 年平均浓度存在超标现象，故本项目所在区域为不达标区。

3.1.4 水环境质量现状

根据《上海市水环境功能区划》（2011 年修订版），项目所在区域为 V 类水质区。

根据《2019 上海市生态环境状况公报》，2019 年全市主要河流断面中，II~III 类水质断面占 48.3%，IV 类水质断面占 47.5%，V 类水质断面占 3.1%，劣 V 类水质断面占 1.1%，主要污染物指标为总磷和氨氮。2019 年全市主要河流水质较 2018 年有所改善。其中，高锰酸盐指数平均值为 4.4 毫克/升，同比下降 4.3%；氨氮平均浓度为 0.61 毫克/升，同比下降 35.1%；总磷平均浓度为 0.191 毫克/升，同比下降 7.3%。与项目所在区域相近的黄浦江 6 个断面中，1 个断面水质为 II 类，5 个断面水质为 III 类。与 2018 年相比，总体水质略有改善。主要指标中，氨氮和总磷平均浓度分别下降 2.1%和 11.4%。近 5 年的监测数据表明，黄浦江的氨氮浓度和总磷浓度呈逐年下降趋势。长江口 7 个断面中，3 个断面水质为 II 类，4 个断面水质为 III 类。与 2018 年相比，总体水质基本持平。主要指标中，氨氮和总磷平均浓度分别下降 7.1%和 6.0%。近 5 年的监测数据表明，长江口的氨氮浓度呈逐年下降趋势。

3.1.5 声环境质量现状

根据《上海市声环境功能区划》（2019 年修订版）（沪环气〔2020〕55 号），项目所在区域属于 2 类声环境功能区。

根据《2019 上海市生态环境状况公报》，2019 年，上海市区域环境噪声基本保持稳定有，道路交通噪声有所改善。

（一）区域环境噪声：2019 年，上海市区域环境噪声昼间时段的平均等效声级为 54.9dB(A)，较 2018 年上升 0.3dB(A)；夜间时段的平均等效声级为 47.7dB(A)，较 2018 下降 0.6dB(A)。昼间

	时段有 89.6%的测点达到好、较好和一般水平，夜间时段有 74.3%的测点达到好、较好和一般水平。近 5 年的监测数据表明，上海市区域环境噪声昼间时段平均在 55~56dB(A)左右，夜间时段平均在 48~49dB(A)左右，总体保持稳定。 （二）道路交通噪声：2019 年，上海市道路交通噪声昼间时段的平均等效声级为 68.3dB(A)，较 2018 年下降 1.0dB(A)；夜间时段的平均等效声级为 63.9dB(A)，较 2018 年下降 1.0dB(A)。昼间时段评价为好、较好和一般水平的路段占监测总路长的 91.2%，夜间时段评价为好、较好和一般水平的路段占监测总路长的 41.4%。近 5 年的监测数据表明，上海市道路交通噪声昼间时段总体稳定在 68~70dB(A)之间，夜间时段稳定在 64~66dB(A)之间。														
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	本项目为新建工程，不涉及原有项目回顾。														
生态环境保护目标	3.2 环境保护目标 3.2.1 生态环境保护目标 根据现场踏勘，本项目的生态环境保护目标如下： 表 3-2 本项目生态环境保护目标一览表 <table><tr><th>序号</th><th>环境保护目标</th><th>环境保护对象类型</th><th>相对方位</th><th>距离（m）</th><th>经度</th><th>纬度</th></tr><tr><td>1</td><td>孙科故居</td><td>文物</td><td>北侧</td><td>128</td><td>121.42682493</td><td>31.20929222</td></tr></table> 3.3.2 大气环境保护目标 根据现场踏勘，项目厂界外 500 米范围内的大气环境敏感保护目标如下表。 表 3-3 大气环境保护目标一览表	序号	环境保护目标	环境保护对象类型	相对方位	距离（m）	经度	纬度	1	孙科故居	文物	北侧	128	121.42682493	31.20929222
序号	环境保护目标	环境保护对象类型	相对方位	距离（m）	经度	纬度									
1	孙科故居	文物	北侧	128	121.42682493	31.20929222									

序号	环境保护对象名称	环境保护对象类型	相对方位	距离(m)	经度	纬度	规模	环境质量标准
1	太子公寓	住宅	东侧	5	121.428882	31.207702	136 户	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准
2	番禺大厦小区业委会	住宅	南侧	15	121.427687	31.206662	约 20 人	
3	达安长宁公寓	住宅	西侧	30	121.426326	31.207577	248 户	
4	华山夏都苑	住宅	东北侧	154	121.430623	31.208191	169 户	
5	佳信都市花园	住宅	东北侧	375	121.431154	31.210844	468 户	
6	上海交通大学（法华校区）	学校	西南侧	45	121.426128	31.206676	约 2000 人	
7	华东政法大学附属中学	学校	东南侧	78	121.428566	31.206103	2170 人	
8	昂立学生公寓	住宅	西南侧	5	121.426878	31.206735	约 200 人	
9	番禺路 277 弄小区	住宅	东南侧	4	121.428019	31.206968	75 户	
10	番禺路 146 弄小区	住宅	东侧	5	121.428769	31.207316	约 70 户	
11	番禺大厦	住宅	南侧	37	121.427102	31.206433	1131 户	
12	华山嘉苑	住宅	东南侧	408	121.432305	31.204622	204 户	
13	恒力公寓	住宅	东南侧	360	121.431818	31.205261	144 户	
14	西镇小区	住宅	西南侧	317	121.423260	31.206559	923 户	

	15	晨飞公寓	住宅	北侧	416	121.428004	31.211783	约 50 户	
	16	今日丽园	住宅	西北侧	42	121.420988	31.208521	311 户	
	17	利星国际广场公寓	住宅	西北侧	360	121.425630	31.211267	501 户	
	18	大西别墅	住宅	西北侧	406	121.422751	31.209956	111 户	
	19	文缘村	住宅	西南侧	418	121.425007	31.203445	794 户	
	20	新华路445弄小区	住宅	西南侧	442	121.424021	31.203772	160 户	
	21	新华路465弄别墅	住宅	西南侧	454	121.423667	31.203855	约 20 户	
	22	香花桥小区	住宅	西南侧	284	121.425404	31.204602	35 户	
	23	香榭苑	住宅	西南侧	291	121.425002	31.204799	278 户	
	24	百花村	住宅	西南侧	314	121.424268	31.205208	336 户	
	25	新华御庭	住宅	西南侧	484	121.422553	31.204319	198 户	
	26	法华镇路化工小区	住宅	西南侧	368	121 423260	31.205700	约 240 户	
	27	杨宅小区	住宅	西南侧	418	121.422633	31.205976	420 户	
	28	上海中医药大学附属光华医院	医院	西南侧	431	121.422939	31.205058	约 200 人	
	29	博园(新华路)	住宅	西南侧	473	121.422274	31.205361	18 户	
	30	东方金门花园	住宅	西北侧	148	121.424933	31.208605	492 户	
	31	上海市长宁区法华镇路第三小学	学校	西南侧	338	121.423084	31.207169	771 人	
	32	颐德名苑	住宅	西北侧	160	121.424920	31.209101	204 户	
	33	海贝幼儿园(定西	学校	西侧	149	121.425109	31.208003	600 人	

		路)						
34	云阳花苑	住宅	西侧	96	121.425554	31.207241	528 户	
35	银都公寓(延安西路)	住宅	西北侧	362	121.424263	31.210776	64 户	
36	金衡小区(昭化路)	住宅	西北侧	444	121.422923	31.210557	210 户	
37	昭化路301号-313号小区	住宅	西北侧	448	121.425742	31.212015	193 户	
38	耀华小区(昭化路)	住宅	北侧	306	121.427462	31.211710	450 户	
39	开元小学	学校	西北侧	367	121.426584	31.211592	约 200 人	
40	佳达新苑	住	北侧	293	121.427307	31.210085	246 户	
41	中国人民解放军海军第 905 医院	医院	东北侧	340	121.432129	31.208997	约 500 人	
42	和平小区(平武路)	住宅	东北侧	291	121.431673	31.208672	260 户	
43	幸福小区(幸福路)	住宅	东北侧	413	121.430666	31.209036	84 户	
44	番禺路 95 弄	住宅	东北侧	102	121.429600	31.208555	72 户	
45	延安嘉苑	住	北侧	111	121.428394	31.209267	396 户	
46	延安西路 1236 弄小区	住宅	北侧	123	121.427403	31.209282	32 户	
47	孙科故居	文物古迹	北侧	128	121.426824	31.209292	/	
48	平武小区	住宅	东侧	245	121.431314	31.207956	350 户	
49	华山丽苑	住宅	东南侧	185	121.430628	31.206309	144 户	
50	良华公寓	住宅	东南侧	143	121.429991	31.206218	48 户	
51	又二村	住宅	东南侧	169	121.429434	31.205562	62 户	

52	又一村	住宅	东南侧	210	121.429535	31.205039	560 户
53	番禺路 300 弄	住宅	东南侧	251	121.429128	31.204745	14 户
54	番禺路 290 弄	住宅	东南侧	180	121.428598	31.204998	224 户
55	假日苑	住宅	南侧	224	121.427939	31.204682	184 户
56	法华镇路 315 弄小区	住宅	东南侧	314	121.429069	31.204029	262 户
57	新华幼儿园	学校	南侧	254	121.427296	31.204494	250 人
58	海富公寓	住宅	南侧	137	121.426524	31.205592	678 户
59	法华镇路 499 弄小区	住宅	西南侧	224	121.425768	31.205111	90 户
60	畅翠苑	住宅	南侧	329	121.427687	31.203851	28 户
61	晶采名人	住宅	东南侧	365	121.428753	31.203616	162 户
62	新华豪庭(法华镇路)	住宅	东南侧	442	121.430885	31.203761	188 户
63	番禺路 385 弄	住宅	东南侧	351	121.430135	31.204423	138 户
64	科达公寓	住宅	东南侧	439	121.431684	31.204063	64 户
65	正力公寓	住宅	东南侧	478	121.432241	31.204085	144 户
66	恒力苑	住宅	东南侧	308	121.430886	31.204954	148 户
67	浙海公寓	住宅	东南侧	350	121.431266	31.204839	119 户

3.3.3 声环境保护目标

根据现场踏勘，项目厂界外 50 米范围内的声环境敏感保护目标如下表。

表 3-4 项目 50m 范围保护目标一览表

序号	环境保护对象名称	环境保护对象类型	相对方位	距离 (m)	经度 (度)	纬度 (度)	规模	环境质量标准
1	太子公寓	住宅	东侧	5	121.428882	31.207702	136 户	《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2 类标准
2	番禺大厦小区业委会	住宅	南侧	15	121.427687	31.206662	约 20 人	

评价标准	3	达安长宁公寓	住宅	西侧	30	121.426326	31.207577	248 户
	4	上海交通大学（法华校区）	学校	西南侧	45	121.426128	31.206676	约 2000 人
	5	华东政法大学附属中学	学校	东南侧	78	121.428566	31.206103	2170 人
	6	昂立学生公寓	住宅	西南侧	5	121.426878	31.206735	约 200 人
	7	番禺路 277 弄小区	住宅	东南侧	4	121.428019	31.206968	75 户
	8	番禺路 146 弄小区	住宅	东侧	5	121.428769	31.207316	约 70 户
	9	番禺大厦	住宅	南侧	37	121.427102	31.206433	1131 户
	10	今日丽园	住宅	西北侧	42	121.420988	31.208521	311 户

3.4 环境质量标准

3.4.1 环境空气

根据《上海市环境空气质量功能区划（2011 年修订）》，本项目所在区域环境空气属二类区，常规污染因子 SO₂、NO₂、PM_{2.5}、PM₁₀、CO 和 O₃ 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准限值详见表 3-5。

表 3-5 环境空气质量标准

编号	污染物名称	环境质量标准		执行标准
		取值时间	浓度限值	
1	SO ₂	年平均	60µg/m ³	《环境空气质量标准》 GB3095-2012 二级标准
		24 小时平均	150µg/m ³	
		1 小时平均	500µg/m ³	
2	NO ₂	年平均	40µg/m ³	
		24 小时平均	80µg/m ³	
		1 小时平均	200µg/m ³	
3	PM ₁₀	年平均	70µg/m ³	
		24 小时平均	150µg/m ³	

		1 小时平均	75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
4	PM _{2.5}	年平均	35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
		24 小时平均	75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
5	CO	24 小时平均	10 mg/m^3	
		1 小时平均	4 mg/m^3	
6	O ₃	1 小时平均	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

3.4.2 地表水

根据《上海市水环境功能区划（2011 年修订）》，本项目所在地属于 V 类区，其水质控制指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准，具体标准值见表 3-6。

表 3-6 地表水环境质量标准

污染物名称	V 类水标准值 (mg/L)	执行标准
pH 值	6~9 (无纲量)	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V 类
COD	≤ 40	
BOD ₅	≤ 10	
氨氮	≤ 2.0	
总磷 (以 P 计)	≤ 0.4	
石油类	≤ 1.0	

3.4.3 声环境

根据《上海市声环境功能区划》（2019 年修订版）（沪环气〔2020〕55 号），项目所在区域属于 2 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

表 3-7 声环境质量标准

类别	标准		执行标准
	昼间 dB(A)	夜间 dB(A)	
2 类	60	50	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准

3.4.4 振动环境

营运期执行《城市区域环境振动标准》(GB 10070-88)中“混合区”标准限值。

表 3-8 振动环境标准一览表

振动标准	标准值		标准来源
	昼间	夜间	
混合区	$\leq 75\text{dB}$	$\leq 72\text{dB}$	《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中“混合区”标准限值

3.5 污染物排放标准

3.5.1 大气排放标准

施工期：施工期扬尘等颗粒物排放执行上海市《建筑施工颗粒物控制标准》（DB31/964-2016）

表 1 中监控点浓度限值和达标判定依据，具体见下表 3-9：

表 3-9 施工期监控点颗粒物控制要求

控制项目	单位	监控点浓度	达标判定依据*
颗粒物	mg/m^3	2.0	≤ 1 次/日
颗粒物	mg/m^3	1.0	≤ 6 次/日

*：一日内颗粒物 15 分钟浓度均值超过监控点浓度限值的次数

营运期:

表 3-10 营运期各污染物排放限值

污染物类别		允许排放限值		标准来源
		排放浓度	排放速率	
垃圾房	臭气浓度	10（非工业区、无量纲）		《恶臭（异味）污染物排放标准》 （DB31/1025-2016）
餐饮油烟	油烟废气	1.0mg/m ³	净化效率≥90%	油烟排气筒：《餐饮业油烟排放标准》 （DB31/844-2014）
	臭气浓度	60（无量纲）		
地下车库尾气	CO	10ug/m ³	/	根据《大气污染物综合排放标准》 （DB31/933-2015）4.2.2：氮氧化物、一氧化碳在厂界处执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）表1中二级标准浓度限值
	NO ₂	200 mg/m ³	/	

3.5.2 水污染排放标准

本项目营运期产生的污废水主要是生活污水、地下停车库及垃圾房冲洗废水，餐饮废水，绿化灌溉用水按 100%消耗计。地下停车库冲洗用水和绿化浇灌用水来自于雨水回收系统，其应达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准后用于绿化浇灌以及地下车库冲洗；地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理、备餐间含油废水经隔油池处理后与生活污水排水一并纳入市政污水管网，废水排放执行上海市地方标准《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）中的第二类污染物排放限值中的第三级标准。具体标准限值见表 3-11。

表 3-11 废水排放标准限值

污染物	排放限值	依据
pH	6.0~9.0	《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫
色度	30	
嗅	无不快感	
浊度	10	
BOD ₅	10	
NH ₃ -N	8	
溶解性总固体	1000	
溶解氧	2.0	
pH	6-9（无量纲）	上海市地方标准《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）中的第二类污染物排放限值中的第三级标准
COD _{Cr}	≤500mg/L	
BOD ₅	≤300mg/L	
S	≤400mg/L	
动植物油	≤100mg/L	
石油类	≤30mg/L	
NH ₃ -N	≤45mg/L	

3.5.3 噪声排放标准

表 3-12 施工期及营运期噪声限值

厂界	类别	标准值		标准来源
		昼间	夜间	
运营期	2 类	60dB（A）	50 dB（A）	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准

	施工期	/	70dB (A)	55 dB (A)	《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)
	3.5.4 《上海市扬尘污染防治管理办法》(2004 年 5 月 15 日上海市人民政府第 23 号令); 3.5.5 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 3.5.6 《机动车停车库(场)环境保护设计规程(DGJ08-98-2014)》; 3.5.7 《建筑施工颗粒物控制标准》(DB31/964-2016); 3.5.8 《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010); 3.5.9 《上海市城市生活垃圾收运处置管理办法》(2008.8.21); 3.5.10《上海市空调设备安装使用管理规定》(根据 2007 年 12 月 13 日上海市人民政府令第 79 号修正并重新发布, 自 2008 年 2 月 1 日起执行); 3.5.11 《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010); 3.5.12 《新建(含新开办、更办)饮食服务项目环评编制要点》(沪环保评[2014]403 号)。				
其他	无。				

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析	4.1 施工期污染工序 4.1.1 废气 (1) 施工扬尘 ①施工前期的场地平整和地基处理中，将应用挖土机和推土机进行堆填，在渣土的搬运、倾倒过程中，将有少量土壤颗粒物从地面、施工机械或堆场飞扬进入空气中； ②施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，将有少量物料洒落，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面扬尘产生； ③原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面颗粒物会受侵蚀随风飞扬进入空气中。 (2) 车辆行驶二次扬尘 混凝土运输、渣土运输等施工车辆沿途洒落尘土，导致车辆行驶路线上扬尘增加，尤其是施工便道和进出施工现场的出入口，物料渣土洒落导致的扬尘尤为显著。 (3) 施工机械和车辆尾气 施工期燃油机械和车辆产生的主要污染物为 CO、NO_x 等。运送施工材料和设备的车辆、内燃机等施工机械的运行都会造成一定的污染，但影响范围和程度较小。 4.1.2 废水 ①施工废水 施工中可能产生的泥浆水、堆场冲刷物料的生产废水和车辆冲洗水等，若不经处理直接排入工程周边的河流，也将对河流水质造成间接污染。另外施工过程中将产生的大量的建筑垃圾，若不马上清理，若遇到强降雨，将大大增加地表径流中的污染物浓度和悬浮物颗粒，地表径流通过地方沟渠，将对沿线河流水质造成污染。施工现场应当设置三级沉淀池和排水沟（管）网，确保排水畅通。施工废水经沉淀处理后建议尽量循环利用，用于洗车、洒水、绿化浇灌等抑制扬尘，禁止不经沉淀处理的废水直接纳管或外排入河道。 ②施工期生活废水 施工场地的生活污水随意排放，生活垃圾的任意堆置，可能对沿线水体造成一定影响。一般会在施工现场设流动厕所，施工人员的生活污水如直接排入附近水体，则会带来一定程度的水体污染。因此，严禁生活污水排入地表水体，应收集后妥善处理达标后
-------------	--

排入市政污水管网。

③初期雨水径流影响

场地平整、管道铺设等施工过程中会产生大量的建筑垃圾和弃土，同时地表处于裸露状态，因此，在降雨时，地面径流泥砂含量较大，对雨水管道会产生不利影响。雨水径流主要污染物为 COD_{Cr}、BOD₅、SS、石油类等。

4.1.3 噪声

施工期建设按常规施工方法，施工作业涉及平整土地、开挖土方、桩基础、结构、装修等内容；项目施工机械设备主要施工期对声环境的影响因素主要是施工机械噪声，如推土机、挖掘机、装载机、混凝土搅拌机、柴油发电机及电锯等。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录 A 中“表 A.2 常见施工设备噪声源不同距离声压级”以及《噪声与振动控制工程手册》（马大猷主编，机械工业出版社）第 2 篇“噪声源”章节 2.6“建筑施工机械噪声”中的数据，施工过程中主要施工机械和运输车辆的噪声源强见表 4-1。

表 4-1 主要施工机械不同距离处的声压级单位：dB(A)

机械名称	5m	10m	20m	40m	60m	100m	150m	200m	300m	400m	500m
挖掘机	90	84	78	72	68	64	60	58	54	52	50
推土机	88	82	76	70	66	62	58	56	52	50	48
装载机	95	89	83	77	73	69	65	63	59	57	55
输送泵	95	89	83	77	73	69	65	63	59	57	55
压路机	90	84	78	74	68	64	60	58	54	52	50
空压机	92	86	80	72	70	66	62	60	56	54	52
商砼搅拌车	90	84	78	74	68	64	60	58	54	52	50
重型运输车	82	76	70	64	60	56	52	50	46	44	42

根据《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工厂界昼间噪声限值为≤70dB(A)，夜间限值为≤55dB(A)。表 4-1 预测结果表明，在无遮挡的情况下，昼间施工机械在距施工场地 100m 外可以基本达到噪声标准限值，夜间在 200m 处无法达标。表 4-1 仅包括一部分施工机械满负荷运作时的噪声，施工现场往往是多种机械共同作业，因此达标距离会在表中数据基础上上浮。

项目 200m 范围内的居民、学校的敏感目标有多处，如果项目夜间施工，这些敏感点都将受到不同程度的影响。

4.1.4 固体废物

（1）建筑垃圾环境影响分析

建筑垃圾主要包括施工过程中产生的废弃建筑材料如水泥、砂石、木材、废钢筋及

建材包装袋。施工废料主要包括废弃黄沙、钢筋、碎石等，产生量较小，部分可直接回收利用，剩余不可回收部分和建筑垃圾应按照《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》的要求进行处置、管理，则不会造成工程区域水体和土壤污染，影响景观和环境卫生。

(2) 生活垃圾环境影响分析

本工程施工基地人员生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊蝇，产生恶臭，传染疾病，会对工程区域的土壤和水环境造成污染，影响环境卫生，同时会对作业人员的健康带来不利影响。通过施工单位与当地环卫部门沟通协调，结合当地居民生活垃圾的处置方式，各施工区生活垃圾的去向可以得到落实。因此施工人员生活垃圾统一收集中后，不会对周围环境产生明显污染影响。

4.1.5 振动

施工期主要分为土石方阶段、桩基工程阶段、结构施工阶段、装修阶段等，涉及的工程机械设备主要有挖掘机、推土机、打桩机及运输建筑材料的车辆。上述设备会对周边文物产生一定的振动影响。为了解施工期涉及的机械对周边文物的影响情况，本节采用类比来评估施工期振动对文物的影响，类比了两种典型的施工过程：桩基过程中的打桩引起的振动和施工过程车辆运输引起的振动。

本项目桩基采用钻孔灌注桩施工方式，根据徐磊等人的测试研究表明在距振源 5.5m、10.m、11.1m、22.4m 处，其振动值分别为 2.28~2.54mm/s、0.55~2.88mm/s、0.55~1.11mm/s、0.16mm/s。由此可知，距振源较近时，其振动影响较大，但均可满足《建筑工程容许振动标准》（GB50868-2013）中相关的标准限值要求。

根据吴晓波等的研究表明：当车辆装载（载重约 30t）经过附近首排房屋（距道路中心线 3~5m 处）测点时，其附近振动值在 0.07~0.28mm/s 之间；第二排房屋测点的振动值在 0.05~0.1mm/s 之间；可见，车辆引起的振动较小，可满足《建筑工程容许振动标准》（GB50868-2013）中相关的标准限值要求。

上述分析结果详见下表。

表 4-2 施工期振动影响分析

施工过程	测点	测试结果	参考标准
桩基（钻孔灌注桩施工方式） ^{注1}	振源 5.5m 处	2.28~2.54mm/s	3mm/s ^{注3}
	振源 10.0m 处	0.55~2.88mm/s	
	振源 11.1m 处	0.55~1.11mm/s	
	振源 22.4m 处	0.16mm/s	
施工材料运输 ^{注2}	第一排房屋（道路中心线 3~5m	0.07~0.28m /s	2.5mm/s ^{注4}

	处)		
	第二排房屋	0.05~0.1mm/s	
注 1 数据出处：徐磊。钻孔灌注桩施工对周边建筑物振动影响研究[J]。铁道建筑，2012（11）：86-89。 注 2 数据出处：吴晓波.重车运行引起的周边建筑振动实测与分析[J]。四川建筑科学研究，2011，037（002）：183-186。 注 3：标准参考《建筑工程容许振动标准》（GB50868-2013）中“振动敏感、具有保护价值、不能划归上述两类的建筑（指工业建筑、公共建筑，居住建筑）”的顶楼面处振动容许值（由建筑施工引起）。 注 4：标准参考《建筑工程容许振动标准》（GB50868-2013）中“振动敏感、具有保护价值、不能划归上述两类的建筑（指工业建筑、公共建筑，居住建筑）”的顶楼面处振动容许值（由交通振动引起）。 通过上述类比分析可知，振动源距文物距离较远时，其振动对其影响较为有限，可满足建筑振动容许限值。 4.1.5 生态影响 本项目施工建设中，主要涉及开挖、基坑填筑等工程，因此对开挖区域内现有植被环境会造成一定的影响，工程的施工过程会造成陆生植被生态环境完全破坏，导致植被死亡。现有陆生植被主要为草本植物和树木，均为上海地区常见易生物种，未发现珍稀物种但由于原有植被主要以当地广泛存在的野杂草为主，无名木古树和重点保护植物。 4.1.6 对文物（孙科故宅）的影响 （1）在基坑开挖过程中，导致房屋产生开裂、倾斜等危害房屋结构安全问题发生； （2）塔吊可能与周边建筑的防碰对文物造成影响。 （3）临时道路主要为运载钢结构的半挂车，荷载重，行驶导致路面震动，因动荷载影响会导致孙科住宅楼沉降、倾斜发展加快；			

运营期生态环境影响分析	4.2 运营期影响 4.2.1 废气 项目废气主要为地下车库尾气、垃圾站臭气和餐厅油烟废气。 (1) 地下车库尾气 本项目地下车库设置于地下一层，地下车库的总建筑面积为 9900m²，设 283 个地下停车位。根据《机动车停车库(场)环境保护设计规程(DGJ08-98-2014)》相关规定，地下车库换气次数不小于 6 次/h，排气筒底部离地面不应小于 2.5m，排风口与环境敏感目标的间距不应小于 10.0m。本项目地下车库的换气次数为 6 次/h，坡道及车库内均设有自动喷淋系统，每个防火分区面积不大于 4000 平米，每个防火分区各设一个排气口，因此本项目至少设置 3 个排气筒，排气口设置于绿化带，排气口底部高出地面 2.5 米以上排放，符合上述规定。 地下车库尾气经排气筒排放，大气扩散后对周边环境影响较小。 (2) 垃圾站臭气 本项目共设 1 个垃圾站，位于 N5 的西侧，建筑面积为 90m²，有压缩功能，用于收集存储地块内生活垃圾。上海已实施干湿分离，因此本项目只压缩干垃圾，湿垃圾直接收走，因此无渗滤液产生。 垃圾压缩站应采用封闭式设施，换气次数 15 次/h，设置机械送排风系统，采用箱式离心机，风量为 4300m³/h，并设置光触媒除臭装置，废气经处置后直接排放。垃圾房设专人管理，平时保持关闭；通过及时清运垃圾，科学安排垃圾收集和运出时间，可降低垃圾房臭气对环境的影响。 (3) 厨房油烟废气 本项目在单体建筑内预留餐饮项目，项目建成后项目根据招商情况，均由其他商户承租经营。由于设计方案暂未深化，本项目各预留餐饮项目的建筑面积及基准灶头数无法确定，由于设计方案暂未深化，本次评价仅针对结构性措施做合规性分析，并要求后续入驻商家补全相关环保手续。 根据设计方案，本项目计划引入餐饮。本项目预留厨房排油烟接驳口，同时将在以楼顶安装末端餐饮油烟净化装置、除异味装置以及在线监测设施等。餐饮油烟经业主自设的油烟净化装置处理后引至楼顶末端的油烟净化装置处理，达标后在楼顶排放，排放高度大于 15m。本项目共设置 20 个油烟排放口。
-------------	---

根据业主提供资料，本项目油烟排放口分布及对应的风机的风量情况如下表：

表 4-3 本项目油烟分布口及风机风量

序号	楼幢	排放口编号	风机对应的风量
1	N1	1#	3600
2		2#	21000
3		3#	6200
4		4#	6200
5		5#	18100
6		6#	25000
7	N2	7#	18000
8		8#	18000
9		9#	15000
10	N3	10#	15000
11	N4	11#	211000
12		12#	12100
13		13#	12000
14		14#	11000
15		15#	16000
16		16#	14000
17		17#	14600
18		18#	17000
19	N5	19#	15000
20		20#	19000

油烟排放口设置合规性分析：

根据《上海市新建（含新开办、变更）饮食服务项目环境影响评价编制要点（暂行）》附录一，“经油烟净化后的油烟气排放口与周边环境敏感目标距离不应小于 20m；经油烟净化和除异味处理的油烟气排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于 10m”；“饮食业单位所在建筑物高度小于等于 15m 时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于 15m 时，油烟排放口高度应大于 15m。”

本项目各楼幢设置预留餐饮项目，餐饮油烟废气通过厨房内的结构内烟道引至楼顶或从高于 15m 处引出。本项目油烟排放口位置和高度设置符合相关规范。

油烟排放的合规性分析：

根据类比分析，一般餐饮项目的油烟废气产生浓度为 2~6mg/m³。本项目预留餐饮项目产生的油烟废气经入驻商家自行安装的油烟净化处理后通过结构内烟道至楼顶排气筒高空排放。油烟净化效率≥90%，油烟废气经净化处理后，可以达到《餐饮业油烟排放标准》（DB31/844-2014）中“≤1mg/m³”的排放限值，并且符合“应安装并使用在认证检验中餐饮油烟去除效率≥90%的设备”的要求。项目在专用井道上设置油烟排放监测口，便于监测餐饮单位油烟排放情况。

本项目内部具体餐饮项目的实施目前尚无法确定。本项目已预留专用餐饮油烟井

道，安装餐饮废气送、排风机和预留油烟净化设施的安装空间。

根据《餐饮业油烟排放标准》(DB31/844-2014)，对后续入驻的餐饮服务企业提出以下要求：

(1) 油烟控制要求

①产生餐饮油烟的餐饮服务企业应按规范设置集气罩、排风管道和排风机，在排烟管道的末端部位、油烟排风机之前设置油烟净化装置，油烟净化装置在认证检验中处理效率不小于 90%，油烟排放限值 $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；

②餐饮油烟净化设施应与排风机联动，其额定处理风量不应小于实际处理风量；

③餐饮油烟净化设施应定期维护保养，记录相应情况并保留台账备查；

④餐饮服务企业产生特殊气味并对周边环境敏感目标造成影响时，应采取有效的除味措施，排放的臭气浓度不得超过 60（无量纲）。

(2) 油烟监测

餐饮油烟排放口应设置永久性测试孔、采样平台以及排污口标志，在油烟排放口上预留安装油烟、除异味二次净化设施及在线监控设施的安装位置。后续入驻餐饮，必须安装油烟、除异味净化设施，油烟在线监控设备，同一餐饮区域各餐饮单位的总排风量不得超过该区域井道最大允许风量。

4.2.2 废水

(1) 源强

本工程生活用水主要以办公人员等的生活用水、车库冲洗水、垃圾房冲洗。根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)中用水定额参数估算，本项目用水量约 203.194 万 m^3/a 。具体用水定额及用水量见表 4-4。

表 4-4 项目给排水量估算一览表

项目	用水标准	数量 (m^2)	用水系数	最大日用 水量 (m^3/d)	年用水量 (万 m^3/a)	最大日排 水量 (m^3/d)	年排水 量(万 m^3/a)
办公	$5\text{ L}/\text{m}^2\text{ d}$	11615	250d	58.075	1.45	52.27	1.31
商业	$8\text{ L}/\text{m}^2\text{ d}$	735	365d	5.88	0.21	5.29	0.19
餐饮	$20\text{ L}/\text{m}^2\text{ d}$	3675	365d	73.5	2.68	66.15	2.41
其他配套	$5\text{ L}/\text{m}^2\text{ d}$	3307	365d	16.535	6.04	14.88	5.44
车库冲洗	$2\text{ L}/\text{m}^2\text{ d}$	6400	1 次/周, 52 周/a	12.8	0.067	11.52	0.06
垃圾房冲洗	$10\text{ L}/\text{m}^2\text{ d}$	90	1 次/周, 52 周/a	0.9	0.005	0.81	0.005
绿化浇水	$2\text{ L}/\text{m}^2\text{ d}$	8877	1 次/周, 52 周	17.754	0.092	0	0

		/a				
未预见水量	按本表以上项目的 10%	18.4724	1.05	16.63	0.945	
合计	/	203.1964	11.594	167.55	10.35	

(2) 排水量

项目绿化用水、道路浇洒用水全部自然蒸发消耗，排水主要为餐饮废水、生活污水（办公、商业、其他配套、未预见水量）、垃圾房冲洗废水、地下车库冲洗废水以及循环冷却水污水，根据估算，项目日最大排水量为 167.55m³，年排水量为 10.35 万 m³。

(3) 排放方式

室内污废合流，室外雨污分流。污水经监测井后排入市政污水管网。

餐饮废水经隔油池，地下车库的冲洗废水经隔油沉砂池预处理后与生活污水、垃圾房冲洗废水一起由室外污水管网收集，通过污水监测井后排入市政污水管道。生活污水排放应符合上海市地方标准《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）中的第二类污染物排放限值中的第三级标准。

经采取以上措施后，项目主要污染因子浓度及排放量见表 4-5。

表 4-5 项目废水污染因子源强一览表

污染源	废水量 (万 m ³ /a)	主要污染物	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	排放浓度 (mg/L)	排放量(t/a)
生活污水	7.885	COD _{Cr}	350	27.60	350	27.60
		BOD ₅	200	15.77	200	15.77
		SS	250	19.71	250	19.71
		NH ₃ -N	30	2.37	30	2.37
餐饮废水	2.41	COD _{Cr}	800	19.28	400	9.64
		BOD ₅	400	9.64	200	4.82
		SS	300	7.23	150	3.62
		NH ₃ -N	60	1.45	30	0.72
		动植物油	200	4.82	100	2.41
地下车库冲洗废水	0.06	COD _{Cr}	400	0.24	200	0.12
		SS	200	0.12	100	0.06
		石油类	20	0.01	10	0.01
垃圾站冲洗废水	0.005	COD _{Cr}	500	0.03	500	0.03
		BOD ₅	300	0.02	300	0.02
		SS	500	0.03	500	0.03
		NH ₃ -N	40	0.002	40	0.002
		动植物油	100	0.005	100	0.005
总计	10.35	总计污染物产生量 (t/a)				
		COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	动植物油
		47.14	25.43	27.09	3.8135	4.83
		总计污染物排放量 (t/a)				
		COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	动植物油
		37.38	20.61	23.41	3.0905	2.415

(4) 达标分析

正常工况下的达标分析：

表 4-6 正常工况下项目废水排放达标分析

污染源	污染物	排放浓度 (mg/L)	排放标准 (mg/L)	达标分析
排放量 10.35 万 m ³ /a	CODcr	361.18	500	达标
	BOD ₅	199.08	300	达标
	SS	226.21	400	达标
	NH ₃ -N	29.86	45	达标
	动植物油	23.33	100	达标
	石油类	0.06	30	达标

当油水分离器效率降低，隔油池处理效率降低时为本项目的非正常工况，非正常工况的废水达标分析如下表。

表 4-7 非正常工况下的废水排放达标分析

污染源	污染物	排放浓度 (mg/L)	排放标准 (mg/L)	达标分析
排放量 10.35 万 m ³ /a	CODcr	455.48	500	达标
	BOD ₅	245.46	300	达标
	SS	267.71	400	达标
	NH ₃ -N	36.85	45	达标
	动植物油	46.62	100	达标
	石油类	0.12	30	达标

由上表 4-6 可知，在非正常工况下，本项目排放的各废水因子均能达到《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）中的第二类污染物排放限值中的第三级标准后纳入市政污水管网，但排放浓度有所增大。因此，应尽量避免非正常工况的产生，定期维护油水分离器以及隔油池，确保废水能达标排放。

基地周边市政污水管网系统已建成，具备纳管排放条件。项目获得排水许可后，产生的废水纳入市政污水管网，最终进入进虹桥污水处理厂处理统一处理，不排入附近水体，因此，产生的废水不会对周边地表水环境造成污染影响。

（5）隔油池设置合理性分析：

根据《上海市餐厨废弃油脂处理管理办法（上海市人民政府令第 97 号）》规定，本项目已为预留餐饮项目设置隔油池和结构烟道。项目产生的含油废水经隔油池处理后纳入周边市政污水管网。

根据《上海市环境保护局关于进一步加强新建（含新开办、变更）饮食服务项目环评编制工作的通知》（沪环保许[2014]403 号），废水排放时间可按 8~16h 计算。

根据《饮食业环境保护技术规范（HJ554-2010）》中规定：饮食业含油废水应与其他排水分流设计，且须经隔油预处理，设计的隔油设施应符合：

- a) 废水停留时间不宜小于 0.5 小时；
- b) 池内水流流速不得大于 0.005m/s；

隔油池废水停留时间（HRT）计算公式如下：

$HRT=V/Q$

式中：HRT—池废水停留时间（h）

V—有效容积（ m^3 ）

Q—餐饮废水排放速率（ m^3/h ）

隔油池水流流速（u）计算公式如下：

$u=Q/(3600*A)$

式中：u—隔油池水流流速（m/s）

Q—餐饮废水排放速率（ m^3/h ）

A—隔油池截面面积（ m^2 ）

建设单位应在建筑设计时根据餐厅建筑面积预留隔油池位置，同时在设计隔油池时符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ544-2010）中，停留时间大于“0.5h”，水流速度小于“0.005m/s”的相关要求。本项目在地下一层设置隔油间，隔油池的设置应符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ544-2010）中，停留时间大于“0.5h”，水流速度小于“0.005m/s”的相关要求。废水经过水池下的油水分离器预处理后，再通过地下室隔油池处理达标《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）中的第二类污染物排放限值中的第三级标准后，与生活污水一并混合纳入市政污水管网排放，不会对周围环境造成不良影响。

物业应定期清理维护及隔油池，并对其建立清洗维护记录，保证隔油设施处理效率。本项目各单体建筑内均预留餐饮项目，项目建成后项目各餐厅均由其它商户承租经营，入驻商户需按照相关规范安装油水分离器，餐饮废水经入驻商户自行安装的油水分离器处理达标后排入本项目设置的隔油池进行二次隔油，最终纳入市政污水管网。

（6）纳管可行性分析

本项目污水经项目拟建地块的市政污水管网，进入虹桥污水处理厂处理后排放。

虹桥污水处理厂年设计处理量为 20 万吨/天，主要接纳来自原天山污水处理厂（7 万吨/天）的污水，采用较为先进的污水处理工艺改良型多级 AAO+混凝沉淀+深床滤池+紫外线消毒，目前尚有余量。本项目污废水最大排放量为 167.55t/d，不会对污水处理厂产生负荷冲击，因此纳管可行。

（7）排放口信息

表 4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序	废水类	污染物种类	排放去	排放规	污染物治理设施	排放口	排放口	排放口
---	-----	-------	-----	-----	---------	-----	-----	-----

号	别		向	律	污染治理设施 编号	污染治理设施 编号	污染治理设施 工艺	编号	设置是否 符合要求	类型
1	生活污水	CODcr、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	进入城市污水处理厂	间断排放,排放期间流量不稳定,且无规律,但不属于冲击性排放	/	/	/	DW001 (厂区污水总排放口)	√是 □否	√企业总排口雨水排 放口清下水排 放口温排水排 放口车间或车 间处理设施排 放
2	餐饮废水	CODcr、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、动植物油			TW01	油水分离器及隔油池	油水分离			
3	地下车库冲洗废水	CODcr、SS、石油类			/	/	/			
5	垃圾站冲洗废水	CODcr、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、石油类			/	/	/			

表 4-9 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口 编号	排放口地理坐标		废水排 放量(万 t/a)	排放去 向	排放规律	间歇排 放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物 种类	《城镇污水处 理厂污染物排 放标准》 (GB18918-2002) 一级 A 排放标 准浓度限值/ (mg/L)
1	DW001 (厂 区 污 水 总 排 放 口)	121.428882	31.207702	10.35	进入城 市污水 处理厂	间 断 排 放，排放 期间流量 不稳定， 且 无 规 律，但不 属于冲击 性排放	365d/a 12h/d	虹 桥 污 水 处 理 厂	PH	6-9(无量纲)
									COD _{Cr}	50
									BOD ₅	10
									SS	10
									NH ₃ -N	5(8)*
									动植 物油	3
									石油 类	3

表 4-10 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议	
			名称	浓度限值/ (mg/L)
1	DW001(污水总排	pH	《污水综合排放标	6-9 (无量纲)

	放口)	COD _{Cr}	准 (DB31/199-2018) 三级	500
		BOD ₅		300
		SS		400
		NH ₃ -N		45
		动植物油		100
		石油类		15

表 4-11 废水污染物排放信息表

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度/ (mg/L)	日排放量/ (t/d)	年排放量/ (t/a)
1	DW001（废水总排口）	PH	6~9（无量纲）		
		COD _{Cr}	361.18	/	37.38
		BOD ₅	199.08	/	20.61
		SS	226.21	/	23.41
		NH ₃ -N	29.86	/	3.10
		动植物油	23.33	/	2.415
		石油类	0.06	/	0.01
全厂排放口合计		PH	6~9（无量纲）		
		COD _{Cr}	37.38		
		BOD ₅	20.61		
		SS	23.41		
		NH ₃ -N	3.10		
		动植物油	2.415		
		石油类	0.01		

4.2.3 噪声

本项目噪声主要分为室内噪声及室外噪声，室内噪声主要为生活水泵、消防水泵、电梯卷扬机、地下车库风机、变压器等噪声，室外噪声主要为空调外机及车辆出入产生的噪声，噪声值约 50~85dB(A)。

(1) 室内噪声影响

各类水泵、地下车库风机、变压器等设备均至于专用设备间内。项目使用的各类水泵均置于地下专用设备房内，左右两侧为墙体或车库停车位，墙体选用钢混结构，振动设备采用柔性接口，使用软管与外部管道连接。

建设单位对设备采取加装减振垫，对设备用房采用隔音门、吸音墙等措施进行吸隔声处理，参照北京新阳光技术开发公司产品隔声门特性，隔声量 35dB(A)，室内声源经降噪处理后到室外 1m 处的影响值昼间及夜间均能达标。

变压器位于地下变电所内，变压器与底座之间安装隔振垫，并做好防振措施以免产生固体振动传声。

表 4-12 室内声源噪声影响值

噪声源	位置	1m 处噪	处理措施	降 噪 效	降噪后效
-----	----	-------	------	-------	------

		声源强 dB(A)		果 dB(A)	果噪声源 强[dB(A)]
生活泵房	地下车库	75~80	设于地下专用机房内,设备底座 安装减振器材	35	40~45
地下车库风机	地下车库	80~85	设于地下专用机房内,设备底座 安装减振器材	35	45~50
变压器	地下一层	60~65	设专用机房	35	40~45

项目生活和公建设施声源多位于建筑内部,经设备减振、建筑隔声和距离衰减后,对室外以及边界声环境的影响较小。经上述分析,本项目各室内噪声源经采取有效地措施后,项目四周边界噪声排放符合《工业企业厂界排放标准》(GB12348-2008)中2类标准(昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A))。

(2) 室外噪声影响

项目空调冷热源为分体式空调,空调运行主要集中夏季和冬季,一般分体空调外机声源强度约为55~65dB(A),本项目空调外机安装位置相对分散,经安装减振垫片、距离衰减后,对周边环境的影响较小。

根据《机动停车车库(场)环境保护设计规程(DGJ08-98-2014)》,在2类声功能区,车库出入口与相邻环境敏感建筑物之间的距离不应小于8.0m。项目设2个地下车库出入口,出入口位于基地南侧,能够满足要求。同时需加强对地下车库出入口的管理和指挥,车库出入口处,指挥行走、保持出入畅通,避免车辆进出时的怠慢、鸣笛等现象,确保地下车库车辆出入口噪声对周边环境敏感建筑影响较小。

表 4-13 室外声源噪声影响值

噪声源	位置	单台噪声 值 dB(A)	处理措施	降噪量 dB(A)
空调外机	层顶平面处	55~65	遵守《上海市空调设备安装使用管理规定》(2007年12月13日上海市府令第79号发布);空调外机声源设备采取女儿墙和隔振基础来降低噪声。	10
车辆出入	车辆出入口、地面行车路线	60~65	减速板应采用混凝土或高阻尼材质板,如采用金属减速板,则应设软性垫层,并予固定;排水明沟盖板也同样要求,盖板应采用高阻尼材质板,如为金属盖板应设软性垫层,并予固定,预计可降低噪声约25dB(A)。加强出入口处的交通疏通管理。	10

厂界达标分析:

其噪声影响可以按点源计算,公式如下:

$$L_A(r)_i = L_A(r_0)_i - 20 \lg(r/r_0)$$

式中: $L_A(r)_i$ — r 距离远处预测点的*i*源噪声级, dB(A);

$L_A(r_0)_i$ — r_0 距离远处参考点的*i*源噪声级, dB(A);

r ——声源距预测点距离，m；

r_0 ——声源距参考点距离，m；

经计算，项目四周边界的噪声排放符合《工业企业厂界排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)），详见表 4-14。

表 4-14 室外声源预测结果单位：dB(A)

噪声源	噪声源强 dB(A)	距最近厂界 距离 (m)	厂界处噪声 贡献值 dB(A)	标准值 dB(A)		达标情况
				昼间	夜间	
空调外机	65	南侧 10m	45.0	60	50	达标
车库出入口	65	南侧 8m	46.9	60	50	达标

项目拟采取降噪措施：

(1) 所有设备选用高效低噪声产品；

(2) 变配所设备、地下车库排风机、各类水泵设置于地下层的水泵房和设备房内，在所有风机、水泵基础基座下设置减振器，水泵出口设橡胶软接头及静音止回阀，并采用机组下垫减振器、机房内墙贴吸声材料等措施，降低机械设备噪声对环境的影响；

(3) 变配所、水泵房、排风机等噪声设施构筑物的建筑隔声应按不小于 10dB(A)设计；

(4) 空调室外机位于屋顶平屋面处，并设置隔声板，以消除噪声污染。空调安装严格按照《上海市空调设备安装使用管理规定》执行；

(5) 对地下车库出入口的坡道设置低噪声路面，并保持其完好性；

本项目各类设备均选用低噪声型，并采取减振、小声、隔声等综合降噪措施，设备房、地下车库排气口及车辆进出设置均符合相关设计规范，对周围声环境影响较小。

4.2.4 固废

项目固体废弃物主要包括生活垃圾、餐厨垃圾和废弃油脂，和极少量的隔油沉砂池沉淀物，预固体废弃物预计产生量见表 4-15。

表 4-15 项目固体废物产生及排放情况

产生位置	污染物	产生定额	数量	日产生量	频率	年产生量
商业	生活垃圾	0.05kg/m ² ·d	735 m ²	0.037t/a	365d/a	13.416t/a
办公	生活垃圾	0.05kg/m ² ·d	11615m ²	0.58t/a	250d/a	14.52t/a
餐厅	餐厨垃圾	0.05kg/m ² ·d	3675m ²	0.18t/a	365d/a	67.07t/a
	废弃油脂	/	/	/	365d/a	25.61t/a
总计	/			/	/	120.616t/a

选址 选线 环境 合理性 分析	本项目工程选址不涉及上海市生态保护红线，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，无环境制约因素。 上生新所项目基地有着深厚的历史文化底蕴，周边老式洋房聚集，基地内部有孙科住宅、哥伦比亚总会等大量历史保护建筑。一期主要为保留历史建筑，重现当年城市脉络。广场与开敞空间提供舒朗的公共空间欣赏及体验古典建筑，透过建筑体验传承历史文化。二期配合指标完善社区配套服务半径，形成 10 分钟社区生活圈，完善地区功能。吸引时尚创意产业入驻，以交互、多元、丰富的建筑形态满足该类型企业的场所需求。建筑体量借鉴哥伦比亚生活圈建筑尺度，增设街里连通大街、内院、广场等开敞空间。与一期古建筑形成疏密有致的规划形态。 因此，本项目的建设具有环境合理性。
-----------------------------	---

五、主要生态环境保护措施

施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施	5.1 施工期环境保护措施 5.1.1 大气 由于本工程所在区域为环境空气二类区，为了减少施工期扬尘对项目周边敏感目标的影响，本项目在施工过程中应严格执行《上海市扬尘污染防治管理办法》（2004 年 5 月 15 日）、《上海市建设工程文明施工标准》（2010.11）及《上海市大气污染防治条例》（2014 年 7 月 25 日），防治要求列举如下： （1）对易产生扬尘污染的建材或物料实施堆放、装卸、运输的，应采取遮盖、封闭等防扬尘措施，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围挡；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭；现场使用的水泥筒仓、砂浆干粉筒仓在材料进、出环节应采取有效扬尘控制措施。 （2）工地内留用的渣土、场地内的裸土，应采取播撒草籽简易绿化、覆盖防尘纱网或新型固封工艺等措施。开挖管线的出土，应做到日出日清。工地内留用的渣土堆放高度禁止超过围挡或施工路栏高度。 （3）施工工地的地面应当进行硬化处理。 （4）施工单位应当使用预拌砂浆，混凝土搅拌量每日在 30m³ 以上的，禁止现场露天搅拌。 （5）工地实施建筑垃圾装运时，运输车辆装载高度禁止超过车辆箱体上沿口，装载后应闭平箱盖外运。禁止运输车辆未经冲洗，车辆带泥、挂泥驶出工地。 （6）施工工地对易扬尘性建材实施加工作业时，应在有防泄尘性的房室内实施。禁止露天敞开堆放易扬尘性建材。对道路施工现场配装切割加工的，应采取有效防扬尘措施，施工工地禁止使用无控尘措施的中小型粉碎、切割、锯刨等机械设备。 （7）土建阶段，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘。 （8）施工工地建筑垃圾应集中定点存放，对在当日内不能清运的，应采取遮盖、洒水、围挡和纱网覆盖等防尘措施。 （9）清扫门前责任区或工地内场地时，应在实施机械喷洒或人工洒水后进行清扫，且不得使用空气压缩机来清理车辆、设备和物料的尘埃。
---	---

(10) 本工地如闲置 6 个月以上, 建设单位或施工单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。

(11) 工程项目竣工后 30 日内, 施工单位应当平整施工工地, 并清除积土、堆物, 及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。

(12) 产生扬尘、废气的搅拌作业、施工机械等设备尽量布置在施工场地中间远离敏感目标。

(13) 要求建设方根据《关于推进建筑工地安装噪声扬尘在线监测系统的通知》(沪建管[2015]23 号) 设置颗粒物在线监测系统, 施工单位必须按照相关法规和要求, 制定严格的扬尘污染防治计划, 执行严格的扬尘污染防治措施, 确保施工期监控点颗粒物浓度满足《建筑施工颗粒物控制标准》(DB31/964-2016)。

(14) 根据《关于推进本市非道路移动机械大气污染防治工作的实施意见》(沪环保防〔2015〕295 号), 强化对建筑工地进场使用的非道路移动机械进行备案的要求, 将建筑工地非道路移动机械污染控制纳入文明施工管理要求; 配合做好施工机械进场申报登记工作。

5.1.2 水环境

①施工废水环保措施

在施工现场挖简易沉淀池, 捣浇混凝土产生的泥浆水、建筑保养废水及设备车辆冲洗水收集并经三级沉淀池沉淀, 回用于降尘洒水; 如有含油废水进入, 则须先经隔油池预处理后再进入沉淀池沉淀, 沉淀后的上清液回用于降尘洒水。钻孔灌注桩施工时, 钻孔达到要求的深度和满足质量要求后, 应立即清孔, 所清出的钻渣均不得倾入沿线河流内, 须经沉淀处理后, 上清液回用于降尘洒水, 沉渣及时清运。

②施工期生活废水

施工人员生活污水应结合周边道路情况, 将污水纳入现有市政污水管网。

③初期雨水径流保护措施

针对雨水径流施工单位应该采取以下主要措施: 1) 施工渣土及时清运, 避免堆放在施工场地内, 受雨水冲击, 产生水土流失; 2) 下雨前夯实翻挖基地, 并对临时砂石、弃土堆场等进行遮盖, 避免或者减缓水土流失, 减轻雨水径流对周围地表水环境的影响。

5.1.3 声环境

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011), 夜间各施工设备对周围环境有较大影响, 建议夜间不要施工, 以免发生施工噪声扰民现象。

建设单位再施工期间应做到以下几点：

①执行《建筑施工厂界噪声限值》(GB12523-2011)对施工阶段的噪声要求，如要在夜间施工需向环保部门提出申请，获准后方能在指定日期进行。

②加强施工期的交通疏导。在施工期间应做好沿线车辆和人员交通疏导工作，以免造成交通拥堵影响。

③施工高噪声设备应尽量远离周边敏感目标，项目 200m 范围内涉及居民、学校的敏感目标。应在高噪声设备周围及面向敏感目标处设置隔声围栏，并合理布局现场，避免同一地点安排大量高噪声机械设备，防止局部噪声影响过高。

④施工前封闭施工场地，在施工区域周边设置不低于 2 米的固定式硬质围栏。合理布局施工现场，避免同一地点安排大量高噪声机械设备，防止局部噪声影响过高。

⑤合理安排施工计划，施工期间除混凝土连续浇筑外，避免在夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。若夜间 22:00~次日 6:00 需施工，施工单位应当根据《上海市建设工程文明施工管理规定》(2010 年市政府令第 48 号)和《上海市建设工程夜间施工许可和备案审查管理办法》(沪环保防〔2011〕164 号)的要求，向市政管理部门办理夜间施工备案手续，在获得夜间施工许可后严格遵循办法中要求，禁止高噪声的作业，禁止使用高噪声机械或设备；进出建设工地的所有车辆禁止鸣号。

⑥施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位必须选用符合《上海市建筑机械管理条例》等有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。选用低噪声设备，可从根本上降低噪声影响。同时应合理安排设备位置。

⑦加强施工设备的维护保养，发生故障应及时维护，保持润滑、紧固各部件，减少运行振动噪声；施工机械设备应安全放稳固，并与地面保持良好的接触，有条件的应使用减振机座。加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声。

⑧合理安排施工车辆进出场地的行驶线路和时间，对工程车辆加强管理，禁止鸣号、注意限速行驶，文明驾驶以减少交通噪声。施工期应尽量减少夜间 22:00~次日 6:00 的运输量，并尽量避开居民区行驶。对必须经居民区行驶的施工车辆，应制定合理的行驶计划，并加强与附近居民的协商与沟通，避免施工期噪声扰民。

⑨中考、高考时段，项目施工应严格按照《上海市人民政府关于本市继续在高考、中考规定时间内禁止建筑施工作业的通知》(沪府发[2012]37 号)，高考、中考期间及考试前

一周，禁止夜间建筑施工作业，禁止考场周围 100m 内昼间建筑施工作业。

⑩建设单位应责成施工单位在施工现场标明施工通告和投诉电话，建设单位在接到投诉后，应及时与当地环保部门取得联系，以便能及时妥善处理各种环境纠纷。

根据《关于推进建筑工地安装噪声扬尘在线监测系统的通知》（沪建管[2015]23 号），本项目施工区域应安装噪声在线监控设施。

5.1.4 固体环境

（1）施工单位加强施工工区生活垃圾的管理，同时应按照《上海市建设工程文明施工管理规定》中的要求，设置密闭式垃圾容器，生活垃圾应当放置于垃圾容器内，并委托当地环卫部门清运，做到日产日清，不得随意丢弃。

（2）按规定在施工前应办理处置证，申报建筑垃圾和工程渣土运输处置计划，明确渣土的运输方式、线路和去向等，核准后方可清运到指定的堆放地点。

（3）施工期应尽量集中并避开暴雨期，应边弃土边压实。施工结束后及时拆除围栏和其他施工临时设施，平整施工工地，清除建筑垃圾、渣土及其他废弃物。

（4）根据《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》，结合本项目的施工特点，对本工程固体废物提出如下的防治管理措施：

①开挖弃土应及时运至指定弃土场，不得随意堆放。

②建设单位应当在办理工程施工或者建筑物、构筑物拆除施工安全质量监督手续前，向当地环卫部门申请核发建筑垃圾和工程渣土处置证，并应当提出建筑垃圾和工程渣土消纳申请。

③产生建筑垃圾和工程渣土的建设单位应当在当地环卫部门确定的本辖区建筑垃圾和工程渣土运输单位中选择具体的承运单位。

④运输建筑垃圾和工程渣土的车辆应当统一标识，统一安装、使用记录路线、时间和消纳场所的电子信息装置，随车辆携带处置证，并按照交通运输、公安交通等部门规定的线路、时间行驶。

⑤运输车辆应当实行密闭运输；运输途中的建筑垃圾和工程渣土不得泄漏、撒落或者飞扬。

5.1.5 振动环境

本项目北侧有保护文物“孙科故居”。为减少对“孙科故居”的不利影响，本项目在施工期间，应严格采取降低振动的防治措施。

为进一步减轻施工期振动对文物的影响，施工期应采取以下污染防治措施控制强振动施工机械所产生的环境影响：

①在满足施工作业的前提下，应充分考虑施工场地布置与周边环境的相对位置关系。将施工现场的固定振动源相对集中，以缩小振动干扰的范围。

②施工现场宜选用低振动的设备，强振动设备宜设置在远离“孙科故居”的一侧，并应采用隔振材料搭设的防护棚或屏障。

③如施工期较长，可采用一些应急的减振措施，并充分利用地形、地物等自然条件，减少振动的传播对周围敏感点的影响。

④施工车辆，特别是重型运输车辆的运行途径，应尽量避免振动敏感区域。

⑤在保证施工进度的前提下，优化施工方案，合理安排作业时间，在环境振动背景值较高的时段内（8:00~12:00，14:00~20:00）进行高振动作业，限制夜间进行强振动污染严重的施工作业，并做到文明施工。

⑥本项目不涉及爆破，涉及打桩，本项目距离孙科故居的最近距离为 128m，通过距离衰减，施工期对“孙科故居”的振动影响较小。

⑦须严密关注保护文物是否有墙体开裂等状况，制定完善的文物保护措施，必要时采取建筑加固或改进施工工艺等措施减缓施工期振动影响。

5.1.6 文物保护

孙科故居作为上海重点文物保护单位，保护建筑重要性等级高，本项目施工施工期不得破坏其历史风貌，不得改变、损害上海文物保护单位。施工单位应采取以下保护措施：

（1）严格按照《中华人民共和国文物保护法》等相关要求，严格贯彻执行国家及博物院有关文物保护的各项规定，杜绝任何违反《文物保护法》及文物保护相关规定的行为。

（2）充分考虑工程施工对文物保护单位及环境的影响，应制定必要的文物保护措施和应急预案。

（3）加强施工人员的文物保护意识，建立健全文物保护单位制度。选用科学合理的文物保护单位施工技术，在施工中不损坏保护建筑，确保施工期文物保护单位安全。

（4）加强文明施工，尽量缩短工期，最大限度减小建设施工对周围环境的不利影响。

（5）施工期间加强周边监测，数据应准确并及时传递，减少施工时的周边土体位移，并完善施工应急措施。工程施工期间在厂内周边保护建筑物四周设置监测点，严密注视其位移和沉降。如因施工原因致使保护建筑的位移和沉降量超过规定的报警值时，应立即采

	取有效的加固措施。一旦出现报警，项目经理在收到报警的同时将立即召集相关部门开现场协调会，根据会议协商共同确定调整的挖土施工计划，改进施工流程，加强施工项目组织管理。 （6）基坑开挖前应对承压水进行抽水试验，以确定承压水水头高度。对降水期间坑外水位的变化情况及时进行监测，必要时布置补偿井，确保文物保护建筑安全。 （7）基坑变形仍旧影响了文物保护建筑，应采取补救、控制措施，并组织专家研究进一步的对应措施。 在施工过程中对文物进行监测保护，其内容主要为：①文物垂直位移监测；②文物倾斜监测；③文物裂缝监测。针对产生扬尘、废气的搅拌作业、施工机械等设备尽量布置在施工场地中间，远离文物，做好洒水降尘工作，避免对文物外貌产生影响。 在施工过程中，一旦监测点位出现警报，采取的应急措施有如下几点： ①一旦文物出现报警，项目经理在收到报警的同时将立即召集相关部门开现场协调会，根据会议协商共同确定调整的挖土施工计划，改进施工流程，加强施工项目组织管理。 ②如基坑变形仍旧影响了文物，可采用注浆形式进行控制。 为减小对文物的影响，施工方案从建筑、结构、监测、施工等多方面经过多多方面的考虑，并通过模拟实际施工工况对影响孙科故居的各因素进行详细预测分析，掌握其影响规律，并针对主要影响因素提出相应的技术措施，正确指导实际施工。 5.1.7 生态缓解措施 施工期应严格控制施工车辆、机械及施工人员的活动范围，尽量缩小施工作业带宽度，以减少对地表植被的碾压，减少对陆生动物生境及觅食场所的破坏；规范施工活动，防止人为对项目占地范围外土壤、植被的破坏。
运营期生态环境保护措施	5.2 运营期措施 5.2.1 废气 项目废气主要为地下车库汽车尾气、垃圾房臭气和油烟废气。 （1）油烟废气达标分析 项目运营期废气主要为厨房烹饪产生的油烟废气和异味，餐饮区域烹饪产生的油烟、异味经灶台上方集气罩收集后，通过建筑专用烟道引至各楼屋顶安装的油烟净化器和除异味装置处理，达标后于屋顶排放。同时油烟排气筒安装油烟在线监测系统，发现油烟浓度超标或异常时及时进行设备维护，保持油烟净化系统持续有效的进行。

在本落实本报告提出的各项要求后，可以达到《餐饮业油烟排放标准》（DB31/844-2014）中 4.2 “新建企业应安装使用在认证检验中餐饮油烟去除效率≥90%的设备”和 4.5“餐饮服务企业产生特殊气味并对周边环境敏感目标造成影响时，应采取有效的除味措施，排放的臭气浓度不得超过 60（无量纲）”。

(2) 地下车库尾气

本项目地下一层设置机动车停车库。

项目设有 1 个地下车库，可停放机动车 283 辆；地下车库面积共约 9900m²，，共设至少不少于 3 个地下车库排风口，与最近敏感目标距离大于 10m，符合上海市《机动车停车场（库）环境保护设计规程》（DGJ08-98-2014），地下车库汽车尾气排放不会对居住环境造成影响。具体分析见下表。

表 5-1 项目地下车库废气排放设计要求

项目		DGJ08-98-2014 要求	本项目情况
排风 口	与敏感目标间距	不应小于 10.0m	与敏感目标距离大于 10m
	高度（底部离地面）	人员活动区域，高度不小于 2.5m	排放口高度 2.5m
机械 进风 口	高度（底部离地面）	宜大于 2.0m，设置于绿地内时宜大于 1m	设于绿化带内，高度大于 1m
	进、排风口间距	处于同一里面、同一高度时，进风口顶部应低于排风口底部，其水平间距宜大于 20.0m，进风口应设置于排风口上风侧	进风口顶部低于排风口底部
通风 系统	进、排风方式	地下一层宜设置自然进风、机械排风系统	地下车库车道或竖井自然补风、机械排风
	换气次数	不小于 6 次/h	6 次/h

(3) 垃圾房臭气

本项目在 N5 地上一层西侧设置一个垃圾站，垃圾站面积为 90m²，有压缩功能。

垃圾在堆放过程中可能因封闭不良而产生一定生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在夏季温度较高时，生活垃圾会散发出较难闻的恶臭气体，主要包括氨气、硫化氢等异味气体。本项目运输过程中垃圾密闭式贮存，不易遗撒垃圾，运输的生活垃圾均较为新鲜，且为干垃圾，发酵程度较弱，臭味浓度相对较低。同时，垃圾房采取密闭、垃圾及时清运处理及除臭措施。垃圾压缩站应采用封闭式设施，换气次数 15 次/h，设置机械送排风系统，采用箱式离心机，风量为 4300m³/h，并设置光触媒除臭装置，废气经处置后直接排放。

垃圾站按照《生活垃圾收集站技术规程》（CJJ179-2012）设置。

建设单位应采取以下措施以减少垃圾臭气对本项目及周边环境的影响：

- ① 生活垃圾采取袋装化，清洁人员依照规定时间进行垃圾的收集，垃圾房的垃

圾应每天清运 1-2 次，垃圾运送人员应负责垃圾房周围的卫生，保证垃圾房里的垃圾存放整齐，地面无散落的垃圾，保持垃圾房周围的良好卫生状况；

② 定期清洁及消毒，避免滋生蚊蝇等病虫害，保持良好的通风换气；

③ 采用密闭性效果好的垃圾房门，进出均要关闭房门，以免垃圾臭气通过房门蔓延；

④ 做好垃圾房的收集管道的防渗措施，以免垃圾渗滤液污染地下水；

⑤ 与市政环卫部门协调，保证垃圾的日清日运，不堆积；

通过采取上述措施，预计垃圾房臭气对地块内及周边环境影响较小，四周边界臭气浓度能达到《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）限值要求。

5.2.2 废水

本项目无生产废水产生，项目年排水量约为 10.35 万 m³，包括生活污水、餐饮废水、垃圾站冲洗废水、地下车库冲洗废水，主要污染因子为 COD_{Cr}、BOD₅、NH₃-N、SS、动植物油和石油类。本项目餐饮废水经商家自行安装的油水分离器+总隔油池二级处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池预处理后，与生活污水、垃圾站冲洗废水、不可预见废水、循环冷却水排水等一并经栅格处理，达到《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）中的第二类污染物排放限值中的第三级标准后纳入市政污水管网，最终纳入虹桥污水处理厂集中处理。

5.2.3 固废

本项目运营期产生的固体废弃物包括物业、办公、商业产生的生活垃圾和餐饮商铺产生的餐厨垃圾、废油脂。

根据《市政府关于修改<上海市餐厨垃圾处理管理办法>的决定》（上海市人民政府令第 98 号）、《上海市餐厨废弃油脂处理管理办法》（市政府第 97 号令）的要求，建设单位应将餐厨垃圾委托绿化市容部门相关单位清运，废弃食用油脂通过招标确定的单位进行回收，做到日产日清。

表 5-2 固体废物利用处置方式

序号	名称	产生工序	属性	产生量	处置方式	环保要求 符合性
1	办公生活垃圾	职工日常	一般 固废	27.936t/a	环卫部门定期清运	符合
2	餐厨垃圾	烹饪、就餐		67.07t/a	收集后每日统一由绿化市容部门通过招标确定的单位清运。	

3	废弃食用油脂	废水隔油		26.5t/a	收集并及时交由绿化市容部门通过招标确定的单位进行回收。	
---	--------	------	--	---------	-----------------------------	--

由上表 5-2 可知，本项目产生的固废能够得到 100%的处置，达到零排放，对周围环境的影响很小。

5.2.4 对噪声污染源的分析及防治措施

运营期噪声主要为车辆进出时的噪声、水泵房设备噪声、排风设备、空调机组、变配电所噪声以及变压器产生的噪声。

5.2.4.1 室内噪声源

(1) 水泵房

项目生活水泵系统均设于地下一层专用设备房内。水泵设备应采取机组隔振、吸声等措施，首选应选用优质低噪设备，设备基础应安装减振软垫或阻尼弹簧减振器，水泵接管采用减振软接头，压力水管上的止回阀采用消声止回阀，水箱和设备房内墙面及顶棚均应做吸声处理，门应做隔声门，尤其是应从严控制易引起固体传声的减振措施。生活、消防等水泵经水泵房和地下室墙体的隔声后，对项目区域的声环境影响很小。

根据类比调查数据，水泵运行时噪声约为 80dB(A)，地下层隔声效果好，基本不会对地面声环境产生影响。

(2) 排风机房

地下车库采用机械排风系统，基础底座应设隔振器，风机应置于具有隔声功能的专用机房中，专用机房的外墙、楼板、隔声门窗的空气声计权隔声量不应小于 35dB(A)，支架、吊架、托架必须安装减振措施(弹性吊勾和隔振带等)，风机出口管道均应采用消声器消声，机房四壁和顶面贴消声材料。通过上述措施后，风机噪声一般不会影响到外界声环境。影响地面的噪声主要是风机出口排风噪声，该噪声可达到 80dB(A)，一般风机出口均安装消声器，在经过排风管道、声闸的降噪措施，排风口噪声级可下降 35dB(A)左右，这样排风口处的噪声在 45dB(A)左右。

(3) 变压器及变配电房

设于本项目在地下一层。变电所墙体采用钢筋混凝土框架结构，变电站内噪声包括电磁噪声和机械噪声，电磁噪声主要由于主变压器内部排列的矽钢片工作时的磁致伸缩产生，该噪声所属低频噪声；机械噪声主要是主变压器内用于降温的大型抽流风机工作时产生，应采取下列防治措施：①变压器配套的风机应选择低噪声的；

	②设备基础底座应采用隔振胶垫；③变电所房内的通风风机，在进风和出风口处要设置消声器；④变电所的房门要考虑防火和隔声措施。 采取以上措施后，对外环境的影响很小。 5.2.4.2 室外噪声源 本项目室外噪声源有车辆进出地下车库产生的噪声，以及空调外机等产生的噪声。 地下车库通风管道安装橡胶隔震垫，吊装时设阻尼式弹簧减振吊架，出风口设不燃性软接头，送、回风管根据需要设消声装置。地块内设置 2 个地下停车库出入口以及 1 个机动车出入口，本项目地下车库出入口距最近的敏感大于 10m，符合《上海市机动车停车场（库）环境保护设计规程》（DGJ08-98-2014）的不应小于 10m 要求，同时也符合《上海市机动车停车场（库）环境保护设计规程》（DGJ08-98-2014）“其他机动车停车场（库）进出口与相邻环境敏感建筑物之间的距离在 2 类及以下声环境功能区内不应小于 8m”的要求。考虑减少对盛大花园小学的影响，进出口坡道上盖混凝土顶、内壁增加吸声材料、绿化等吸声降噪措施。采取措施后，地下车库车辆出入对本项目的噪声影响较小。 由前文可知，项目四周边界的噪声排放符合《工业企业厂界排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。
其他	5.3 排污许可证申请情况 根据《排污许可证管理办法(试行)》和《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》，本项目不在于名录中，无需进行排污许可管理和申请。 5.4 环境管理 5.4.1 环境管理机构 5.4.1.1 施工期环境管理机构 施工期环境管理工作由项目建设单位负责，建设方可与工程建设承包商签订环境保护合同，对承包商提出环境保护工作的任务、要求和目标以及经济处罚条例。 5.4.1.2 运营期环境管理机构 项目运营期间，建设单位应加强地块环境保护管理工作，委托专门的物业公司，由专人负责项目运营期环境管理工作。 5.4.2 环境管理内容

5.4.2.1 施工期环境管理

项目环境管理工作由建设单位、监理单位和施工单位共同承担。

建设单位具体负责和落实从工程施工开始至结束的一些列环境保护管理工作。对施工期工程区域内的环境保护工作进行检查、落实，协调各有关部门之间的环保工作，并配合地方环保部门共同做好工程区域的环境保护监督和检查工作。

监理单位承担环境保护监理工作，按照国家对建设项目环境保护管理要求，依据环评文件及批文、环境保护设计文件和合同、标书中的有关内容对施工过程中的环境保护工作进行监理，制定具体监理方案，确保落实各项保护措施、实施进度和质量。工程环境保护监理贯穿于项目施工全过程。

施工单位应严格按照环境保护有关条例规定开展施工活动，环境保护管理主要包括：

(1)根据工程设计文件中有关环保内容，落实施工场地的环保措施和各项经费，确保施工期间废水达标排放；合理安排施工方式、时间，确保施工区域厂界噪声达标，并严格按照对夜间施工的规定；保持场地整洁，保证施工机械和车辆废气排放符合国家有关规定，做好施工人员卫生防疫工作。

(2)施工人员在施工期应注意饮食卫生，做好环境卫生日常管理工作，对各种生活垃圾及时适当处理，以防止流行性疾病的传播。

(3)加强施工期间的交通管理，采取有效措施防止事故发生和避免交通阻塞。

(4)委托有资质单位按照有关监测技术规范进行环境监测，定期提供监测数据和分析报告，安装扬尘在线监测等环保设施。

(5)妥善处置固体废物，建筑垃圾和施工弃土的处置必须按照《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》的要求处置，生活垃圾委托环卫部门清运处置；竣工后，施工单位应及时将工地剩余土方、建筑垃圾清除干净，建设单位应负责监督、检查，保证处置和清运率达到 100%要求。

(6)在施工过程中对文物进行监测保护，其内容主要为：①文物垂直位移监测；②文物倾斜监测；③文物裂缝监测。

5.4.2.2 运营期环境管理

建设项目建成后，需由专门物业公司加强对基地的管理，特别是对环保的管理，应由专职人员加强地下车库、尤其是出入口处的管理，每日定期清运垃圾，定期进

行绿化养护，加强环保宣传等。并建立台账，固废处置台账、环保设施运行台账、油烟在线监测台账等。

在日常经营过程中，注重管理事务，安排专人对于各类污染措施定期监督检查，及时发现隐患并采取措施，予以解决。

项目投入运行后，项目环境保护管理体系可以从以下几个方面考虑：

（1）环保设施的管理

- ①分别制定各系统操作规程管理制度，建立齐全的各环保设施档案；
- ②健全环保设施运行管理机构，配置管理人员；
- ③定期进行各环保设施系统污染物浓度监测，并有监测结果记录；
- ④物业管理公司要定期对地块内下水道进行疏通，确保出水水质达标排放，防止下水道堵塞造成污水溢出，使地块内环境受到严重污染。

（2）环境卫生管理

本项目对内部环境卫生要求很高，按相关管理规定要求，设置专门的垃圾堆放场地，对生活垃圾实行分类回收，委托环卫部门统一定时清运。

（3）室内二次装修管理

为减少本项目房屋二次装修对基地环境造成的影响，保证房屋使用安全以及本项目环境整洁有序，应对装修公司的具体施工（如施工方式、施工时间等）有严格的规定，建筑废料、装饰废料集中收集，统一清运；对影响到建筑物整体形象的二次装修（如阳台、屋顶等）加以限制，避免破坏性装修。

（4）环境意识宣传及培养

应在日常管理中引导和培养项目内人员的环境保护意识和良好的环境卫生习惯，并应当配合和合同有关单位，进行环境保护和宣传教育工作。

5.4.3 环境监测计划

表 5-3 环境监测计划

项目	排放源	监测位置	监测因子	监测频次
废气	油烟废气	各油烟排放口	油烟	1 次/半年
废水	地下车库冲洗废水、垃圾房冲洗废水、食堂含油废水	污水总排口	COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、动植物油、石油类	每季度监测一次
噪声	厂界噪声	厂界	L _{Aeq}	每季度监测一次

5.5 公建配套设施布局合理性分析

表 5-4 公建配套设施布局合理性分析

名称	位置	环保要求	是否符合要求
食堂及风雨操场厨房油烟排放口	位于各楼楼顶屋顶，高度大于15mm；油烟排放口与最近环境敏感目标距离大于22m。	《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求经油烟净化后的油烟气排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20 m。	符合
垃圾房	位于N5楼西侧，与周围最近敏感目标的距离大于20m。	《生活垃圾收集站技术规程》（CJJ179-2012）要求对于容量10t/d以下的垃圾站，要求距离敏感目标不低于8m。	符合
变电所	位于地下一层一层，相邻的上下一层及周围相邻房间无办公等人员频繁活动场所。	变电站相邻的上下一层及周围相邻房间不得用办公等人员频繁活动场所。	符合
地下车库出入口	设置2个地下车库出入口，地下车库出入口距最近环境保护敏感目标的距离大于8m。	《机动车停车场（库）环境保护设计规程》（DGJ08-98-2014）要求在2类及以下声环境功能区内，机动车停车库出入口与环境敏感目标的间距不应小于8m。	符合
地下车库排风口	设置2个地下车库排风口，距离地面高度高于2.5m，地下车库排风口与最近环境敏感保护目标距离大于20m。	《机动车停车库（场）环境保护设计规程》（DGJ 08-98-2014）要求地下车库废气排放口高度不低于2.5m，与环境敏感建筑的距离不小于10m的要求	符合

5.6 竣工验收

建设单位后续应按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，建设项目需要配套建设的环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

根据新修订的《建设项目环境保护管理条例》、《上海市环境保护局关于贯彻落实新修订的〈建设项目环境保护管理条例〉的通知》（沪环保评[2017]323号），以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《上海市环保局关于贯彻落实〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的通知》（沪环保评[2017]425号），企业后续应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，自主开展相关验收工作，并进行不同阶段的信息公开。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。

建设项目竣工环境保护验收一般在建设项目竣工后3个月内完成。建设项目环境保护设施需要调试的，验收可适当延期，但总期限最长不得超过12个月。

若项目实际建设内容与环评文件及批复要求不一致，企业应及时组织进行项目变更环境影响评价工作。

表 5-5 项目竣工验收一览表

类别	项目	环保设施及污染治理措施	验收项目	验收标准
废气	地下车库废	地下车库设机械排风系统，	排气口数量、位置、	《机动车停车场（库）

其他

		气	设计的排风换气次数为 6 次/h。地下车库废气由排风机经建筑管道井排至高出地面 2.5m 以上,排风口距离敏感目标大于 10m 以上	高度	环境保护设计规程》(DGJ08-98-2014)
		地下车库排风口		地下车库排风口的位置、数量、排风口底部离地面的高度、与环境敏感建筑的距离	
		垃圾房臭气	项目运输过程中垃圾密闭式贮存;垃圾房采取密闭、设置机械通风系统、垃圾及时清运处理及除臭措施	是否设置密闭垃圾房、清运频次、除臭措施	《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)
		油烟废气	预留的油烟专用烟道及规范的采样口和采样平台	预留的油烟专用烟道设置数量和位置、采样口和采样平台	《排污口规范化整治技术要求(试行)》
			排油烟管道	排放口与敏感点距离以及浓度	《餐饮业油烟排放标准》(DB31/844-2014)
	废水	地下车库地面冲洗废水	经隔油沉砂池处理后纳入市政污水管网	相关管线、BOD ₅ 、COD、氨氮、SS、动植物油、石油类水质浓度	《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)中的第二类污染物排放限值中的第三级标准
		餐饮废水	隔油池处理后纳入市政污水管网		
		生活污水、垃圾房冲洗废水	格栅井,纳入市政污水管网		
	噪声	风机房、水泵房、变压器、空调机房等	低噪声设备、基础减振、建筑隔声	降噪措施、厂界噪声	厂界:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准
		地下车库出入口	地下车库出入口按《机动车停车场(库)环境保护设计规程》设置,出入口设减速板,排水明沟设盖板,采用混凝土或高阻尼材质板。车辆进出口设置减速、禁鸣标志,采用绿化屏障、透明顶棚	降噪措施 厂界噪声	《机动车停车场(库)环境保护设计规程》(DGJ08-98-2014)
	固废	垃圾房	本项目共设 1 处垃圾收集站,设垃圾压缩设备,相邻建筑为商业建筑,垃圾房设置防渗措施;与最近住宅楼距离不小于 8m	垃圾房位置、措施	《生活垃圾收集站技术规程》(CJJ179-2012)
		生活垃圾、隔油沉砂池油渣	由环卫部门清运	市容环境卫生管理中心收运处置	100%无害化处置
		餐厨垃圾	委托绿化和市容管理局确定的废弃油脂收运及处置单位收运处置	餐厨垃圾暂存点	100%无害化处置
		废油脂	委托绿化和市容管理局确定的废弃油脂收运及处置单位收运处置		100%无害化处置
	环境监	废水总排口	规范排放口	环保图形标志、取	按规范实施

	测及排口			样监测采样平台和采样口	
	环境管理		制定环境监测计划，建立环境管理台账。废气、废水采样口按照规范设置环保图形标志	环境监测计划，环境管理台账，废气、废水采样口，环保图形标志	/
环保投资	本项目总投资约 34384 万元人民币，其中环保投资约为 775 万元，占总投资的 2.25%，详见表 5-6 所示。				
	表 5-6 环保投资一览表 单位：万元				
	序号	项目	内容	投资	环境效益
	1	施工期废气治理	在线扬尘、围护、洒水降尘等	40	减轻空气污染，保护人群身体健康
	2	施工期噪声治理	设置围挡，保养维护设备	40	防止施工噪声超标排放，保证周边居民身体健康和正常生活环境
	3	施工期废水治理	临时简易过滤池、沉砂池	15	防止施工期废水直接纳管排放
	4	生活污水治理	生活污水处理及辅助设施	15	生活污水处理，防止污水直接纳管排放
	5	地库冲洗水处理	隔油沉砂池	15	地库污水处理，防止污水直接纳管排放
	6	餐饮废水	隔油池	20	餐饮废水处理，防止污水直接纳管排放
	7	废气、油烟处理	餐饮油烟净化、排气设施，地库排气设施，结构烟道	200	减轻空气污染，保护人群，不对周围环境造成影响
	8	地下水防渗	隔油沉砂池、垃圾站、隔油池等防渗措施	30	减轻地下水及土壤污染
	9	固体废弃物处置	垃圾站建设，对生活垃圾固废收集处理	100	确保生活垃圾不对人群和周围环境造成不利影响
	10	降噪措施	尽量采用低噪声设备，高噪声设备采取隔声等降噪措施	100	确保厂界噪声达标排放
11	环境监测、管理费用	环境监测、管理	200	确保污染达标排放	
12	合计	——	775	——	

六、生态环境保护措施监督检查清单

要素 \ 内容	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	/	/	/	/
水生生态	/	/	/	/
地表水环境	施工生产废水收集后经布置在施工现场中的隔油池、三级沉淀池处理后优先回用,剩余尾水经处理达标后排入附近河道;基坑排水采取静置沉淀一段时间后排放,待泥沙下沉后再抽排上清液;排泥场退水拟通过在排泥场内设置格埂,设置沉淀池、加高退水口溢流高程,施工生活污水纳入市政污水管网。	相关措施落实,对周边地表水环境未造成明显不利影响。	生活污水、垃圾房冲洗废水纳入市政污水管网,餐饮废水经隔油池处理后纳入市政污水管网。地下车库地面经隔油沉砂设施处理后纳入市政污水管网。	《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)中的第二类污染物排放限值中的第三级标准
地下水及土壤环境	/	/	/	/
声环境	选用低噪声施工机械并进行维护保养,施工车辆的运行线路运输时间尽量避开噪声敏感区域和时段,合理安排施工作业时间,文明施工,定期对施工现场噪声进行监测。	相关措施落实,施工现场界噪声达标。	噪声源经隔声减振等降噪措施。	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准
振动	合理安排施工时间,监测基坑施工期间周围建筑的情况	相关措施落实,对周边区域未造成明显振动不利影响。	/	/
大气环境	施工场地路面经常洒水,临时堆土采取遮盖措施;加强对施工机械、车辆的维修保养,禁止使用柴油的机械超负荷工作;采用商品沥青集中	相关措施落实,对周边环境未造成明显扬尘污染。	①地下车库废气:设机械排风系统,换气次数为6次/h。地下车库废气由排风机经建筑管	①氮氧化物、一氧化碳在厂界处执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准浓度限值;②达到《餐饮业油烟排放标准》

	铺设,不在工程现场开展沥青搅拌作业,运输过程中使用油布覆盖。		道井排至高出地面 2.5m 以上,排风口距离敏感目标大于 10m 以上;②油烟废气:设置净化效率不低于 90%的油烟净化设施和除异味装置,油烟废气和臭气浓度经处理后达标排放;③垃圾放臭气:垃圾压缩站应采用封闭式设施,换气次数 15 次/h,设置机械送排风系统,并设置光触媒除臭装置,废气经处置后直接排放。	(DB31/844-2014)相关标准;③垃圾房臭气达到《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)。
固体废物	加强施工区的生活垃圾管理,申报建筑垃圾和工程渣土处置计划等。	相关措施落实,固体废物 100% 委托处置。	生活垃圾:分类收集置于垃圾筒内,环卫部门统一清运;餐厨垃圾:委托区绿化和市容管理局确定的废弃油脂收运及处置单位收运处置	处置率 100%
电磁环境	/	/	/	/
环境风险	/	/	/	/
环境监测	废气、噪声、振动达标	达到相应的标准	①废气:汽车尾气、垃圾放臭气、油烟废气;②废水:垃圾房冲洗废水、生活污水、餐饮废水;③噪声:	分别达到①氮氧化物、一氧化碳在厂界处执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表 1 中二级标准浓度限值;达到《餐饮业油烟排放标准》(DB31/844-2014)相

			运营期产生的噪声。	关标准;垃圾房臭气达到《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)。 ②《污水综合排放标准》(DB31/199-2018); ③《工业企业厂界排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准
其他	/	/	制定环境监测计划,建立环境管理台账。废气、废水采样口按照规范设置环保图形标志	环境监测计划,环境管理台账,废气、废水采样口,环保图形标志

七、结论

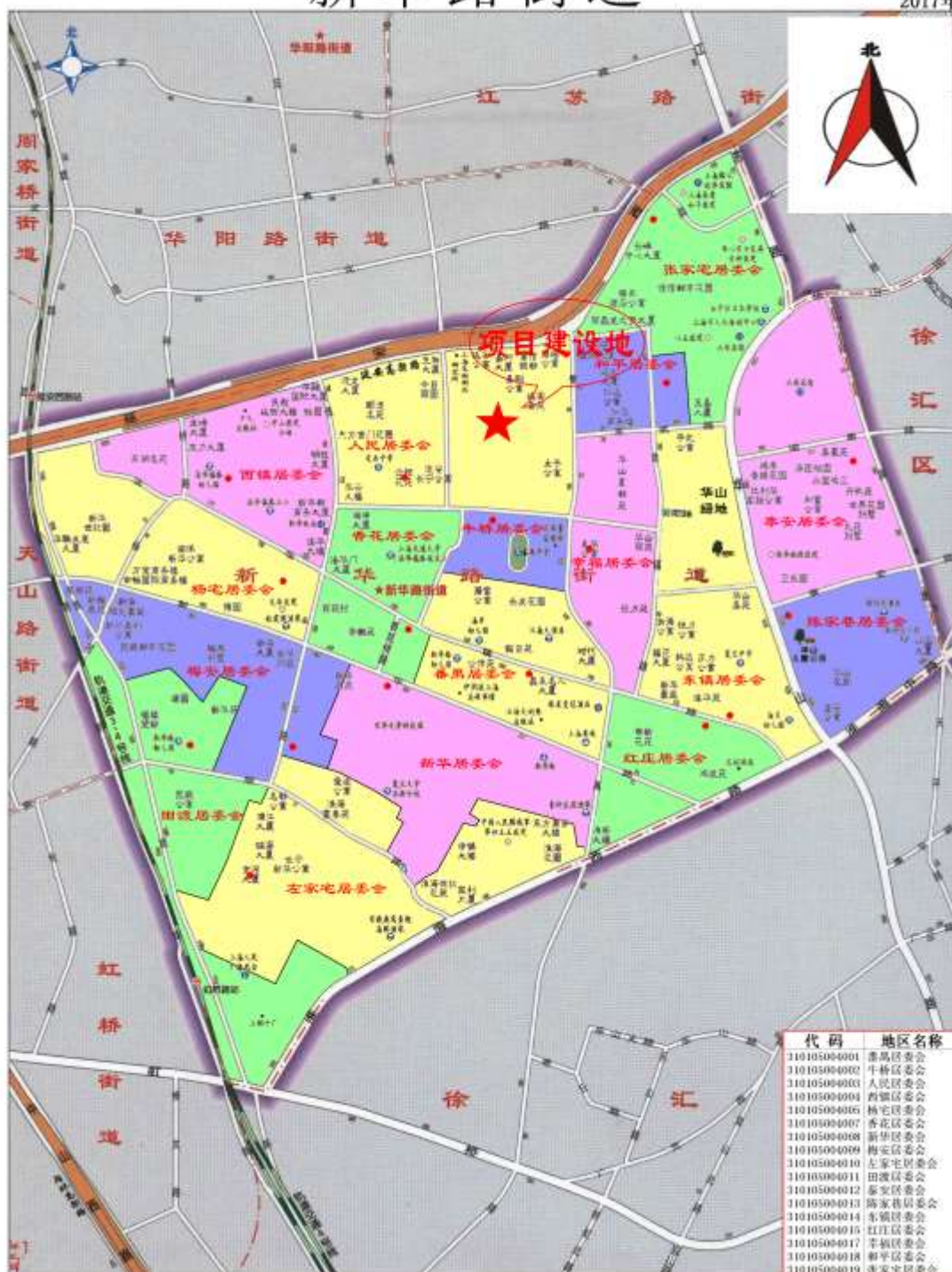
项目从环保角度上考虑建设可行。



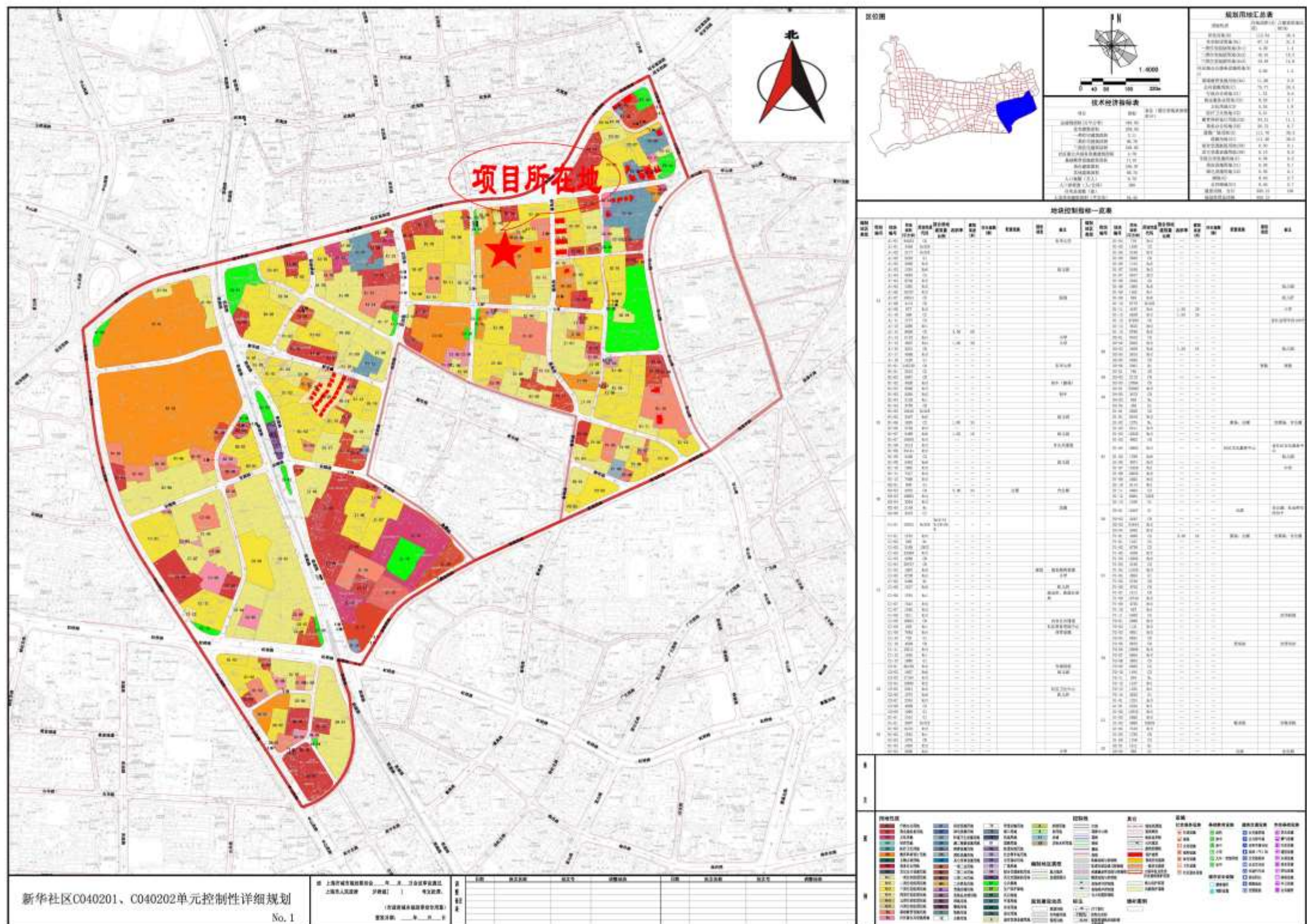
附图 1 项目地理位置图

新华路街道

2017年



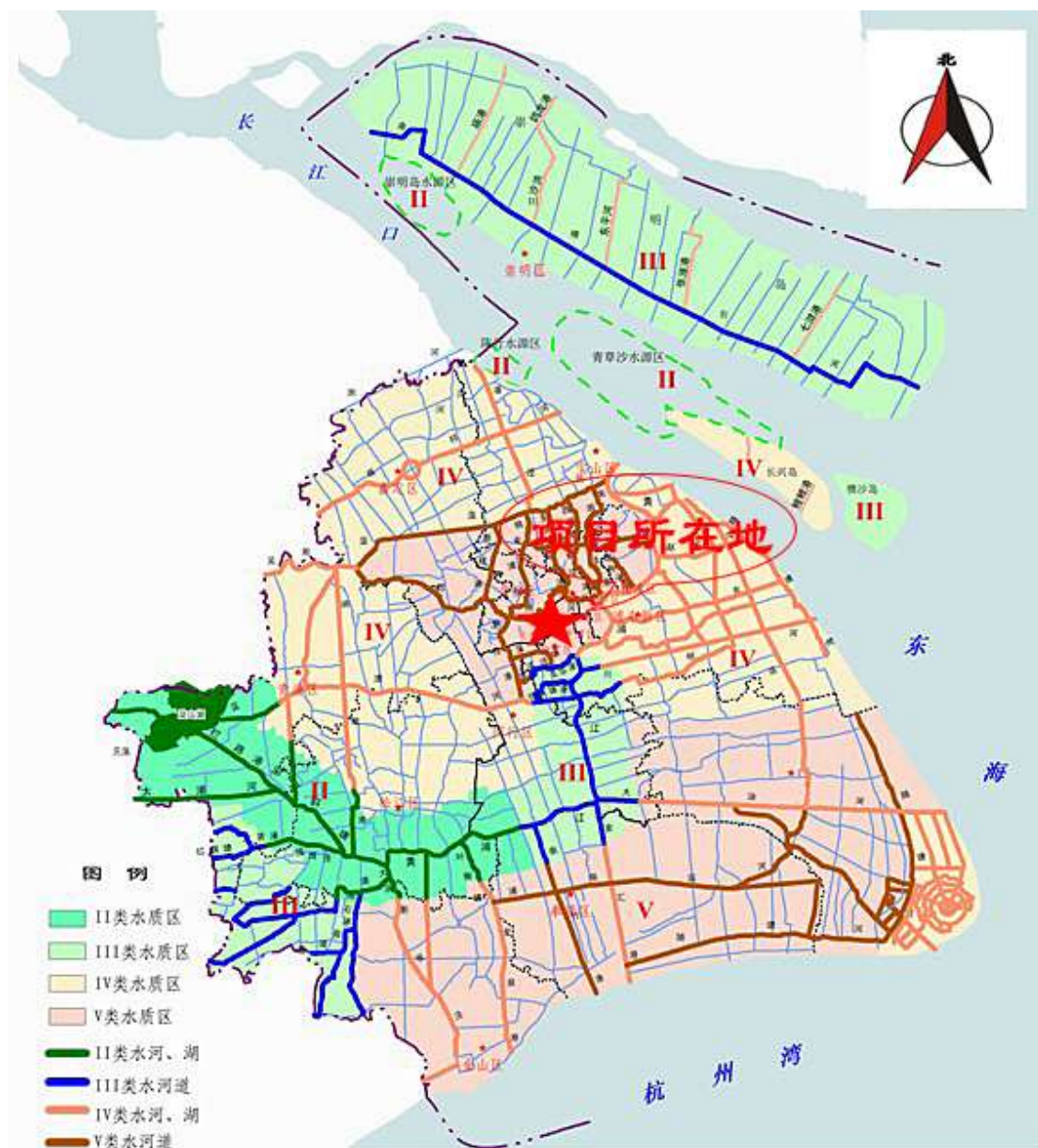
附图2 项目区域位置图



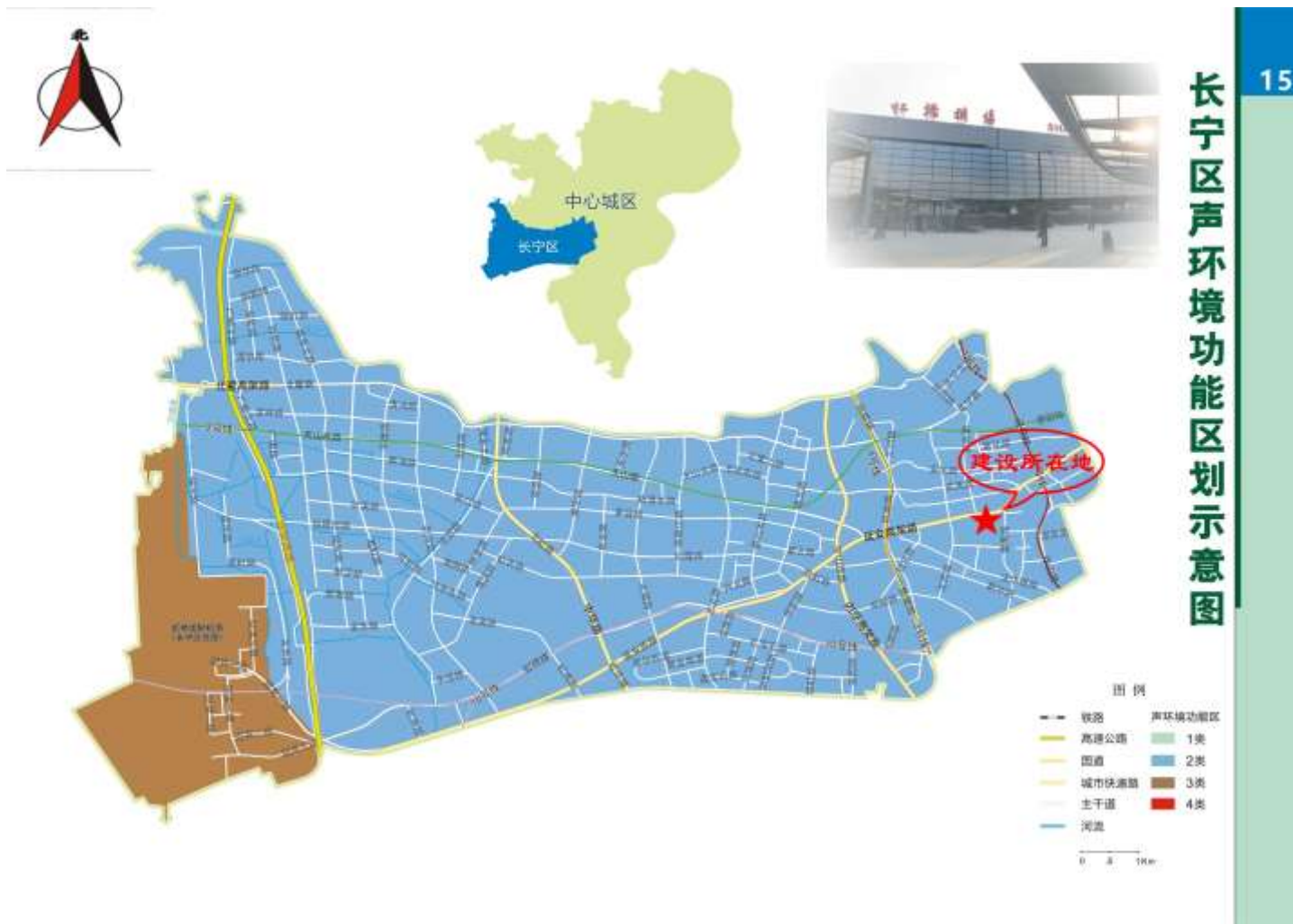
附图3 项目规划图



附图 4 项目环境空气功能区划图



附图5 项目水功能区划图



附图 6 项目声功能区划图

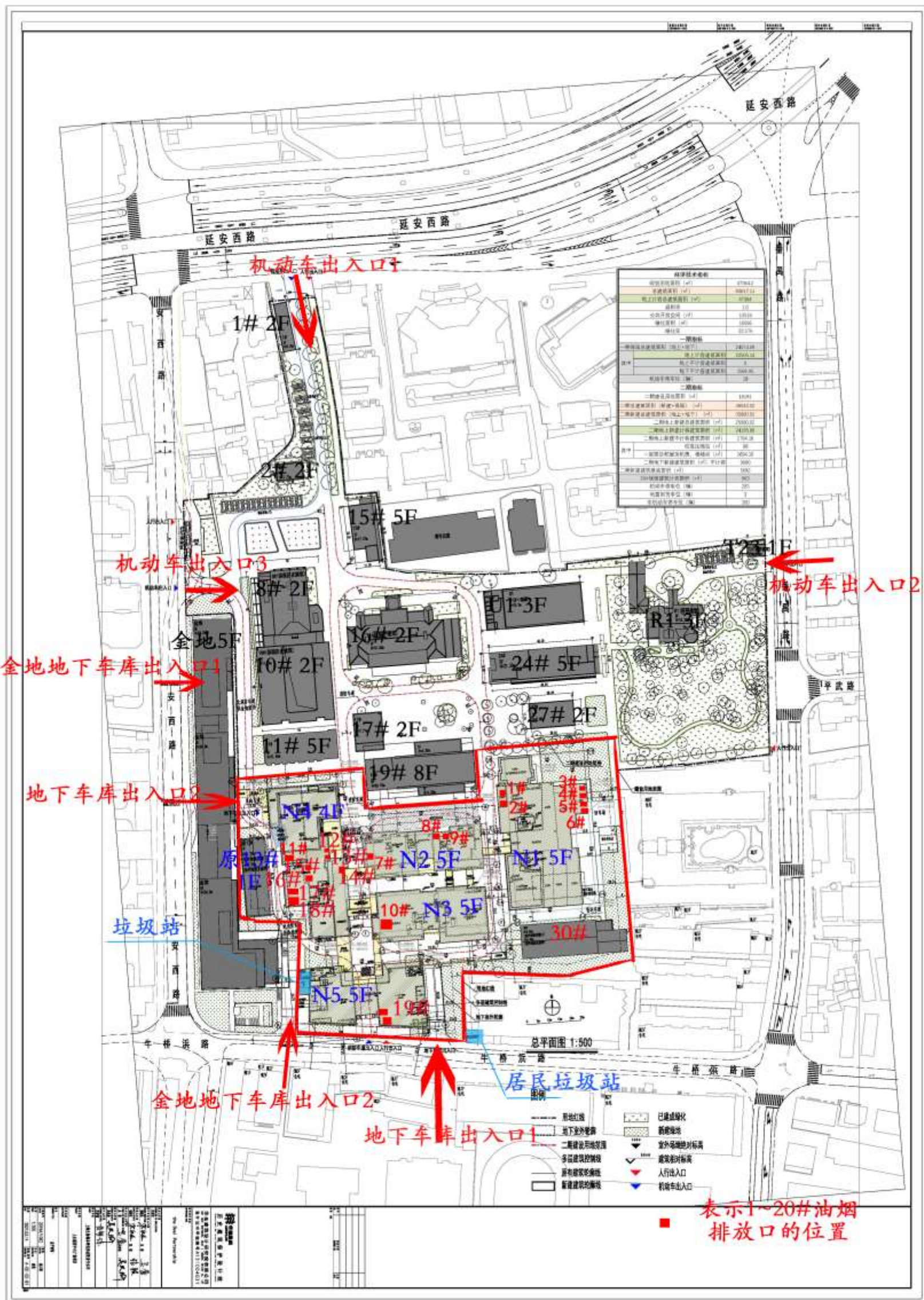
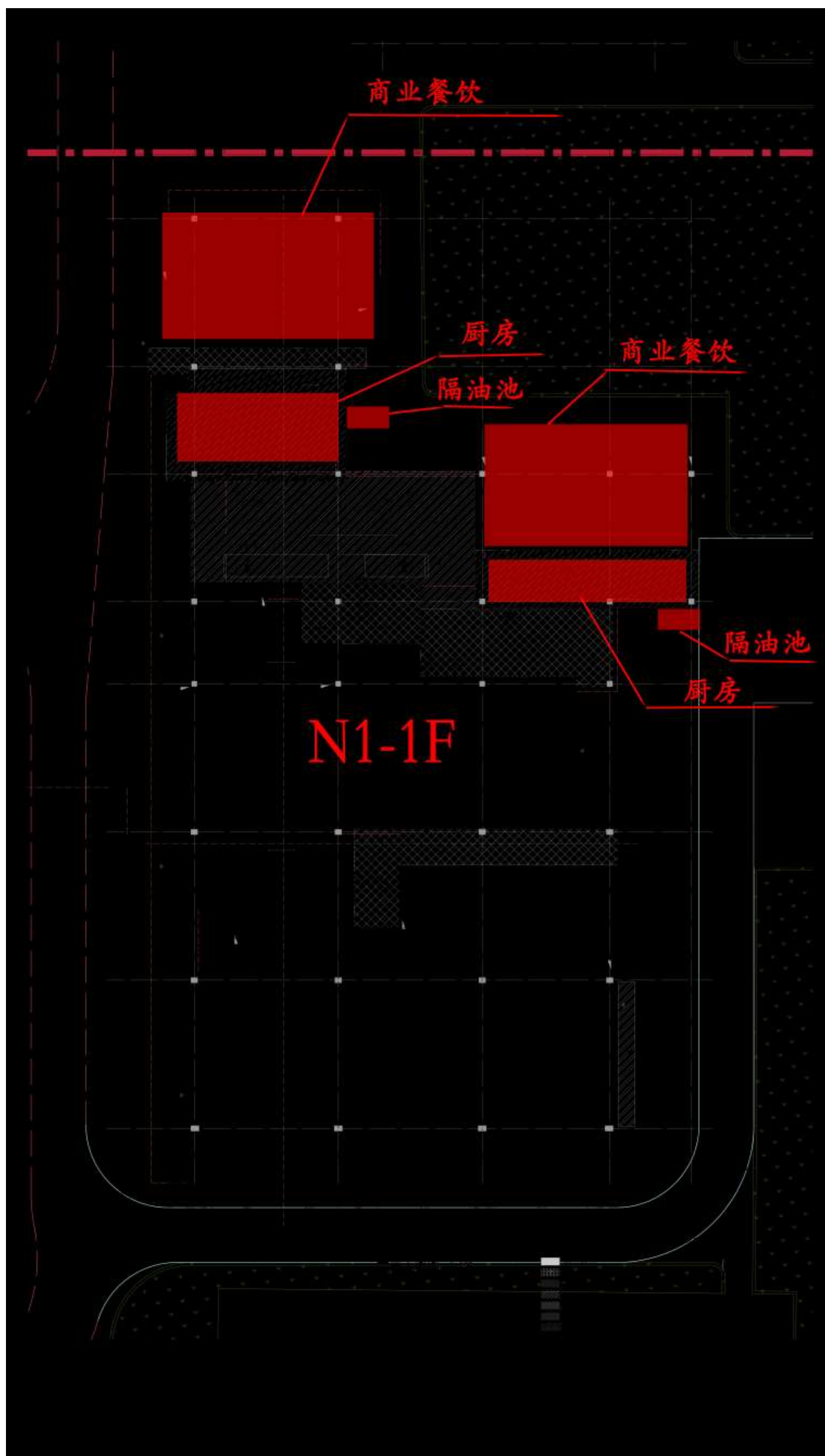


图7 项目平面布置图

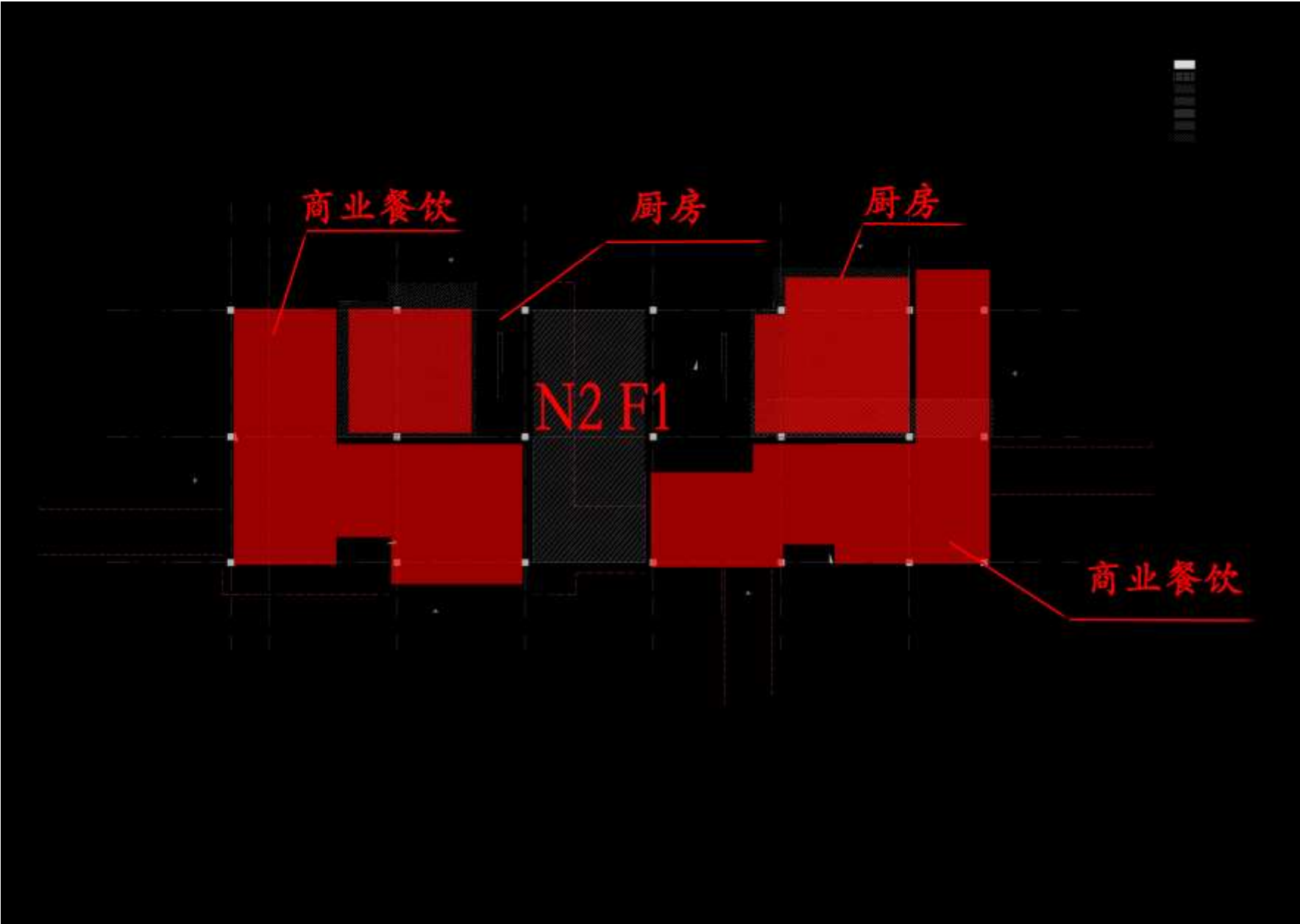
附

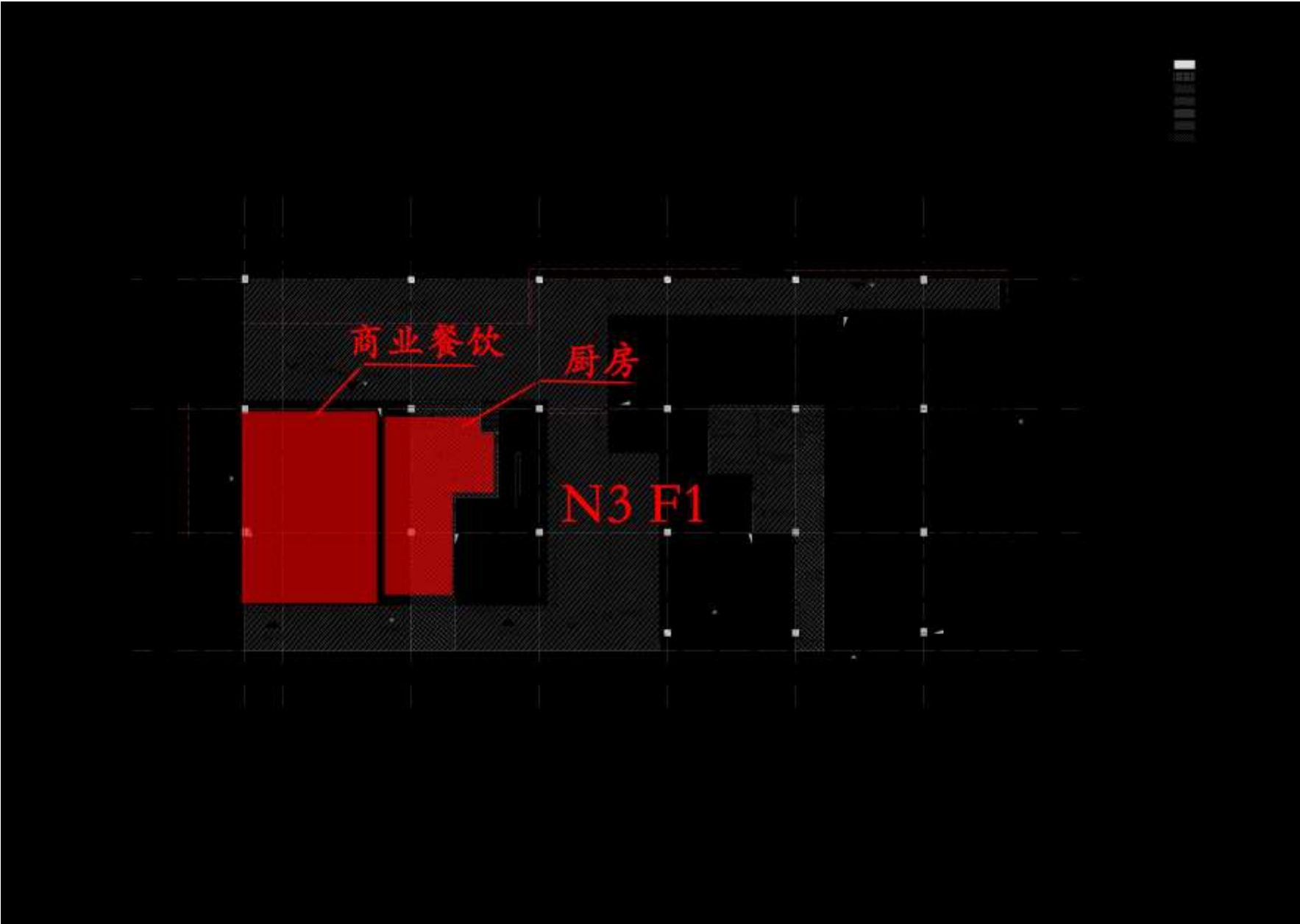


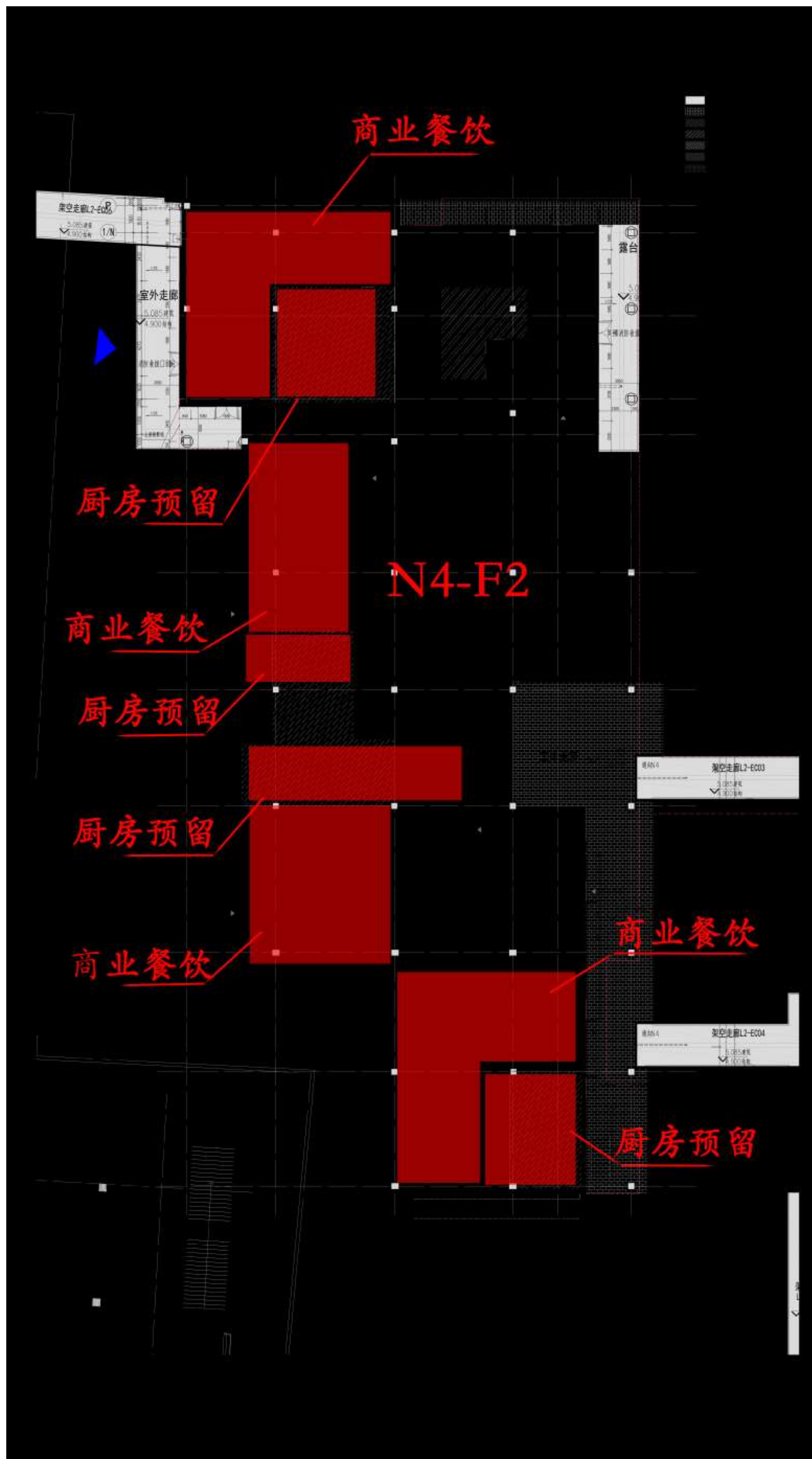
附图 8 地下一层平面布置图

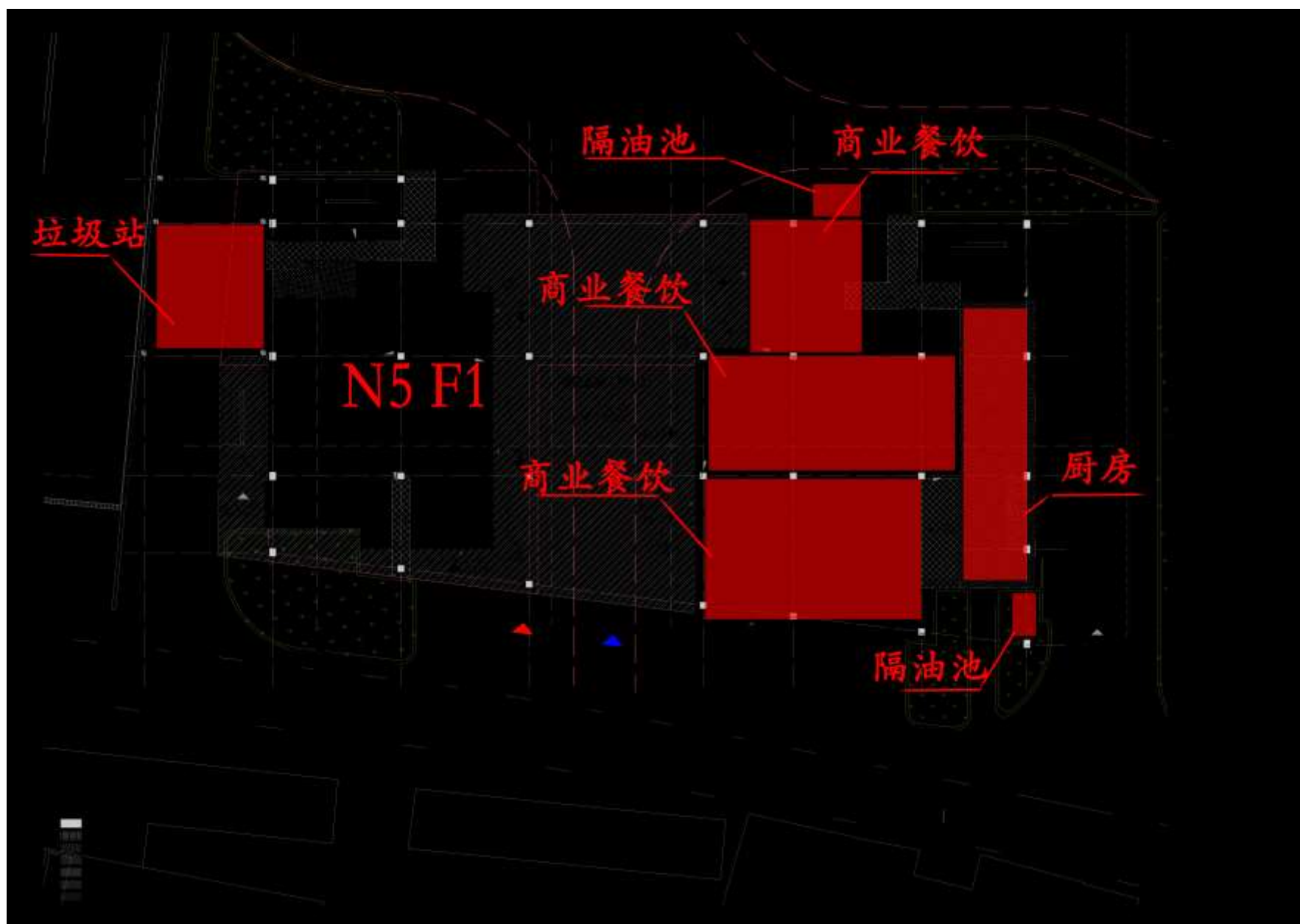


附图 9 餐饮分布图











建设项目环评审批基础信息表

建设单位（盖章）：		上海生物制品研究所有限责任公司				填表人（签字）：		建设单位联系人（签字）：				
建 设 项 目	项目名称	上生新所中心广场项目				建设内容、规模		二期用地范围内总建筑面积36543.02平方米，其中30#保留建筑663平方米，新建N1~N5楼5栋建筑以及地下车库、垃圾压缩站、连廊等，新建建筑面积35880.02平方米，建筑主要用于商业、办公、社区体育和社区教育。				
	项目代码 ¹											
	建设地点	上海市长宁区新华路街道49街坊16/6丘D1-13地块，东至番禺路，南至牛桥浜路，西至规划安西路，北至延安西路										
	项目建设周期（月）	28.0				计划开工时间		2021年6月				
	环境影响评价行业类别	97、房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等-涉及环境敏感区的				预计投产时间		2024年4月				
	建设性质	新建（迁建）				国民经济行业类型 ²		7010				
	现有工程排污许可证编号（改、扩建项目）	无				项目申请类别		新申项目				
	规划环评开展情况					规划环评文件名						
	规划环评审查机关					规划环评审查意见文号						
	建设地点中心坐标 ³ （非线性工程）	经度	121.427552	纬度	31.207451	环境影响评价文件类别		环境影响报告表				
	建设地点坐标（线性工程）	起点经度		起点纬度		终点经度		终点纬度		工程长度（千米）		
	总投资（万元）	34384.00				环保投资（万元）		775.00		环保投资比例	2.25%	
建 设 单 位	单位名称	上海生物制品研究所有限责任公司		法人代表	李秀玲	评价单位	单位名称	上海环境节能工程股份有限公司		证书编号	国环评证乙字第1809号	
	统一社会信用代码（组织机构代码）	91310105132708043G		技术负责人	朱家琦		环评文件项目负责人	孙子明		联系电话	65090086	
	通讯地址	上海市长宁区延安西路1262号		联系电话	13916349567		通讯地址	上海市浦东新区桃林路18号环球广场A座16楼				
污 染 物 排 放 量	污染物		现有工程（已建+在建）		本工程（拟建或调整变更）		总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）			排放方式		
			①实际排放量（吨/年）	②许可排放量（吨/年）	③预测排放量（吨/年）	④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量 ⁴ （吨/年）	⑥预测排放总量（吨/年） ⁵	⑦排放增减量（吨/年） ⁵			
	废水	废水量(万吨/年)								☐ 不排放 ☒ 直接排放： ☒ 市政管网 ☐ 集中式工业污水处理厂 ☐ 间接排放：受纳水体_____		
		COD										
		氨氮										
		总磷										
		总氮										
	废气	废气量（万标立方米/年）								/ / / / /		
		二氧化硫										
		氮氧化物										
		颗粒物										
		挥发性有机物										
	项目涉及保护区与风景名胜区的 情况	影响及主要措施		名称		级别	主要保护对象（目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积（公顷）	生态防护措施	
		生态保护目标										
自然保护区									☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）			
饮用水水源保护区（地表）					/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）			
饮用水水源保护区（地下）					/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）			
风景名胜区					/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）			

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码
2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)
3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标
4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
5、⑦=③-④-⑤；⑥=②-④+③，当②=0时，⑥=①-④+③